



第六章 交流电机绕组的基本理论

1. 三相交流绕组的**构成和绕组连接规律**；
2. 三相交流绕组产生的**磁势分析**；
3. 三相交流绕组产生的**感应电势分析**；

是交流电机（感应电机和同步电机）的**共同问题**



为什么叫共同问题？

—所有交流电机共有的，都要用到的

发电机：发出电势

电动机：输出转矩

靠什么输出电势和转矩？

—绕组+铁心



- 绕组的构成
- 发出的电势
- 形成的磁势



第一节 交流绕组的构成原则和分类

一、构成原则（基本要求）：

1. 电势（磁势）幅值要大
2. 波形要接近于正弦
3. 对三相绕组，各相的电动势和磁动势要对称
 - 参数对称：电阻、电抗、匝数等
 - 相位对称：空间相差120度
4. 绕组的铜耗要小，用铜量要小、绝缘要可靠，机械强度、散热条件要好，制造要方便。



第一节 交流绕组的构成原则和分类

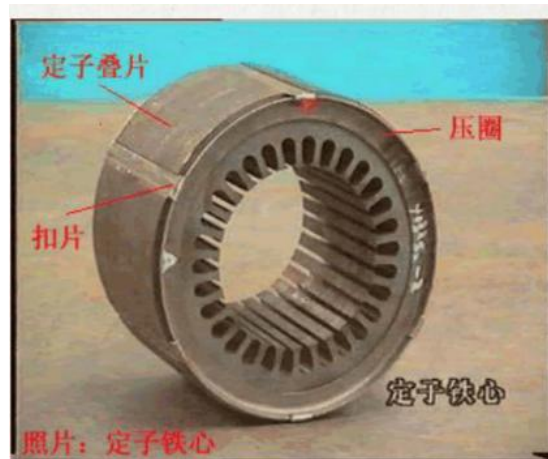
二、交流绕组的分类：

按相数分 { 单相
三相

按每极每相槽数分 { 整数槽
分数槽

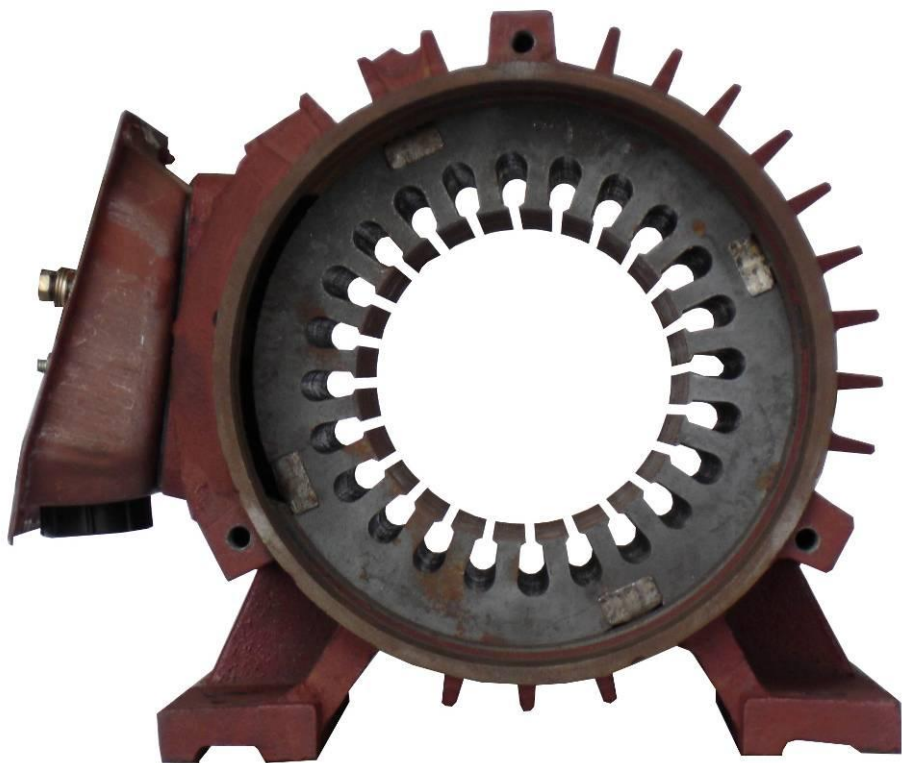
按槽内层数分 { 单层 { 同心式
交叉式
链式
双层

按绕法分 { 叠绕组
波绕组





第一节 交流绕组的构成原则和分类



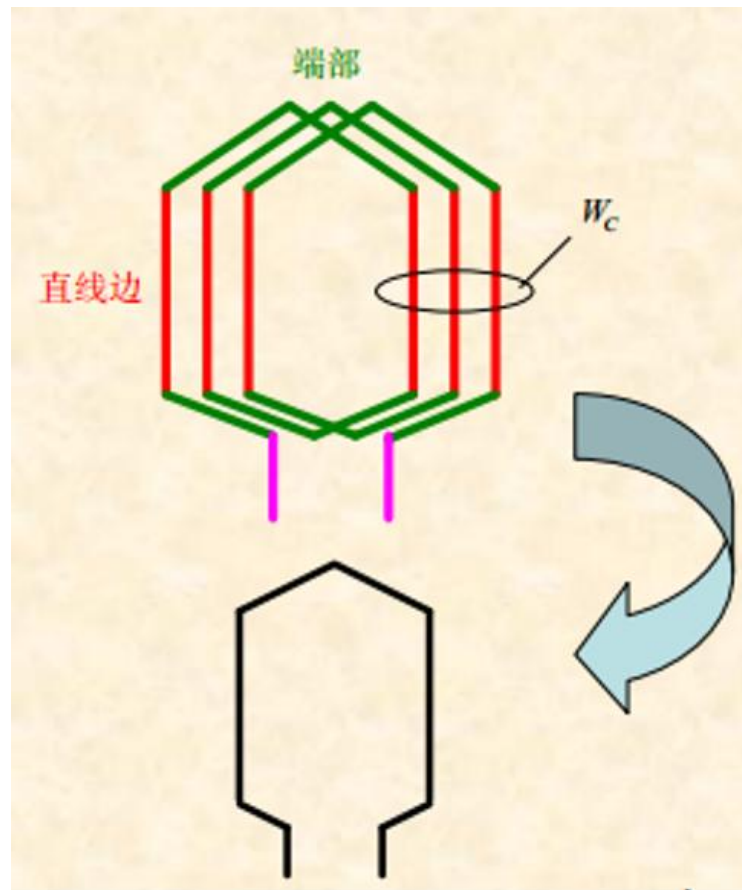
@cced_1998



第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

- **线圈（绕组元件）**：是构成绕组的基本单元。绕组就是线圈按一定规律的排列和联结。线圈可以区分为**多匝线圈**和**单匝线圈**。

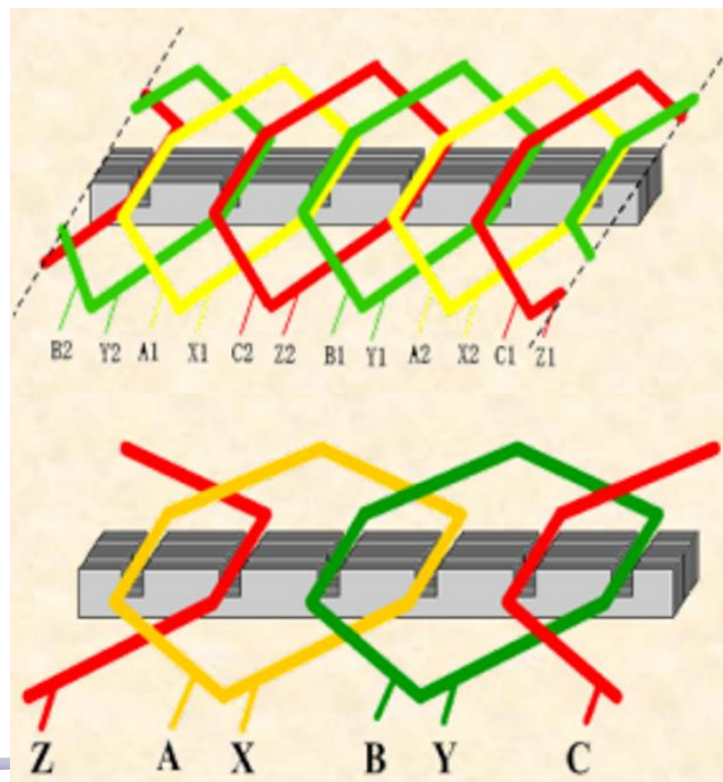
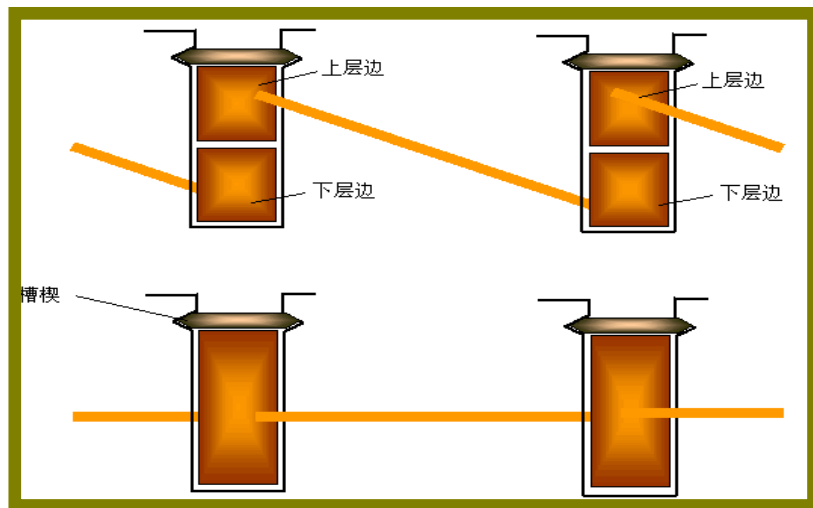




第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

- **单层绕组**一个槽中只放一个元件边；
- **双层绕组**一个槽中放两个元件边。





第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

首先假设：电机相数为 m ，电机极对数为 p ，定子内圆总槽数为 Z ，定子内圆直径为 D 。

(1) 极距

■ **定义：** 相邻两磁极对应于定子内圆表面的距离称为极距，用 τ 表示。

- 以定子内圆弧长表示： $\tau = \frac{\pi D}{2p}$

其单位为长度单位。

- 以定子内圆槽数表示： $\tau = \frac{Z}{2p}$

其单位为槽数。



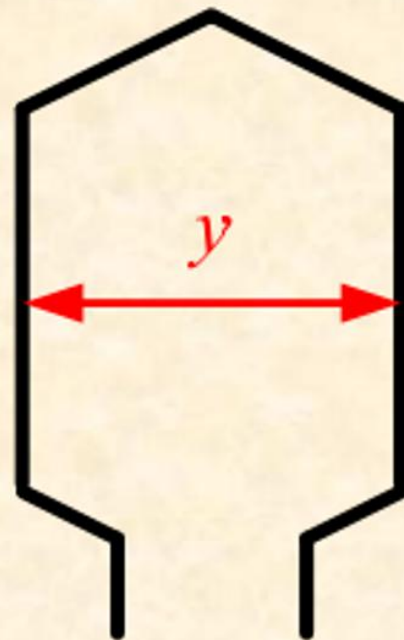


第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(2) 线圈节距（第一节距）

- **定义：**每个线圈两个有效边在定子内圆表面所跨的距离称为线圈的节距，用 y 表示。
- **特别是：**
 - 当 $y = \tau$ 称为整距线圈。
 - 当 $y > \tau$ 称为长距线圈。
 - 当 $y < \tau$ 称为短距线圈。





第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(3) 每极每相槽数

■ **定义：**每极每相槽数为

$$q = \frac{Z}{2pm}$$

■ 当 $q = 1$ ，称为集中绕组。

■ 当 $q > 1$ ，称为分布绕组。

● 当 $q > 1$ 且为整数，称为整数槽绕组。

● 当 $q > 1$ 且为分数，称为分数槽绕组。

● **分数槽绕组不作要求。**

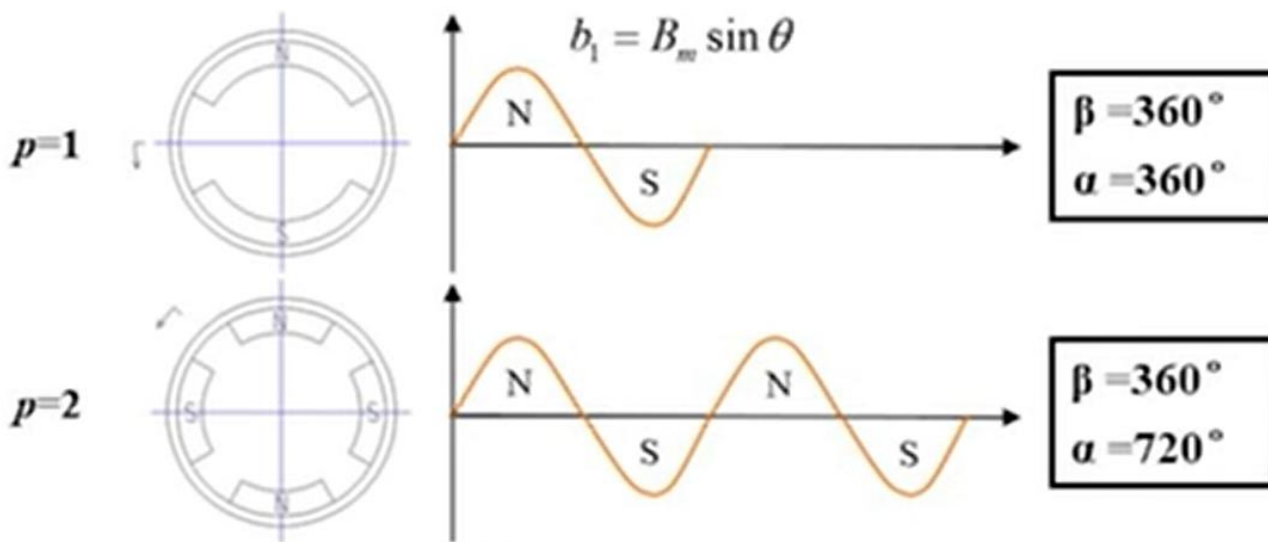


第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(4) 机械角度和电角度

- 机械角度：几何图形上的角度，总数： 360°
- 电角度：电磁关系、磁场变化角度





第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(5) 槽距角 α (电角度)

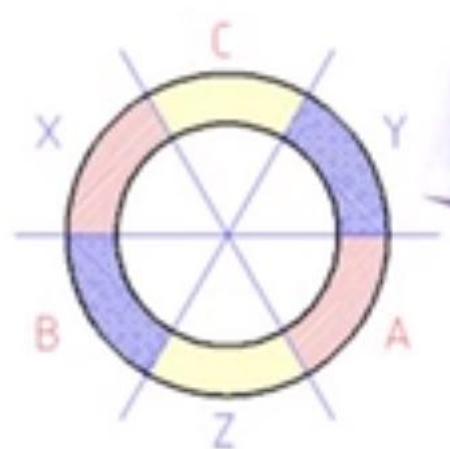
- **定义：**相邻两槽之间的夹角所对应的空间电角度或空间电弧度称为槽间角，用 α 表示。

- 即：
$$\alpha = \frac{p \times 360^\circ}{Z}$$

(6) 相带

- **定义：**每极每相绕组在定子内圆表面所占的范围称为相带，以空间电角度表示。 $q\alpha$

- 常用的有60度相带、120度相带



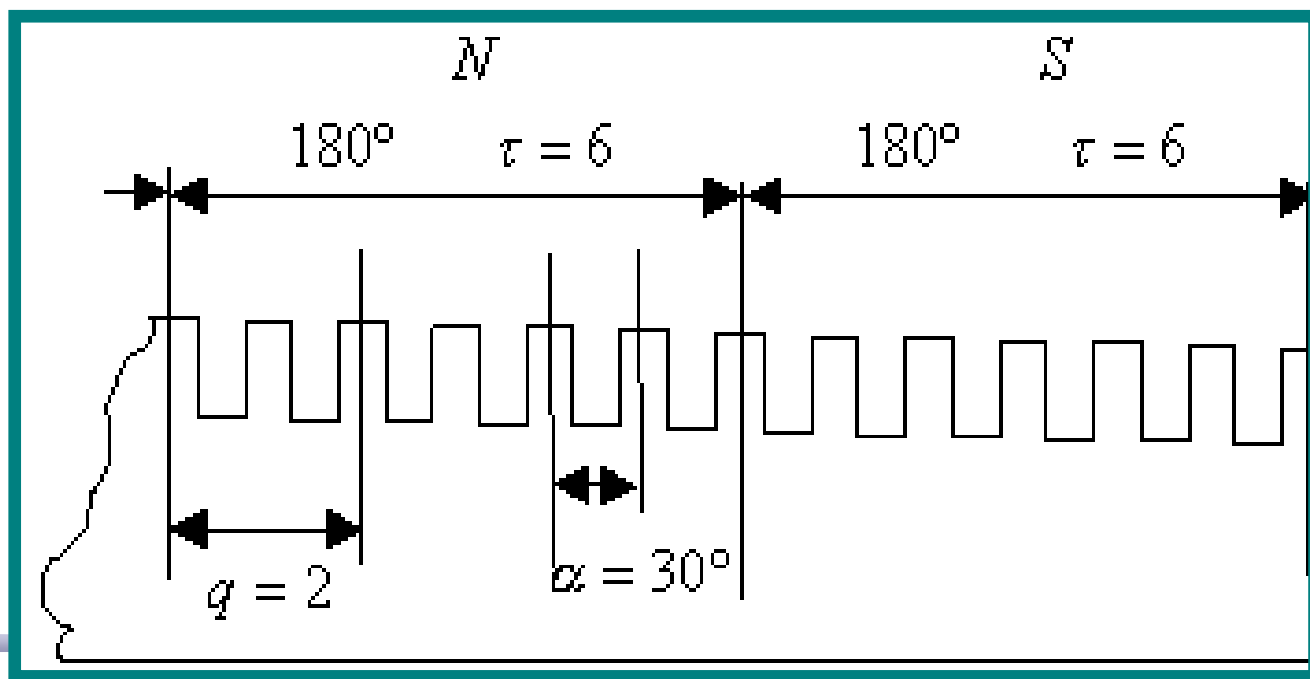


第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(7) 极相组

- 将一个磁极下**属于同一相**（即一个相带）的 q 个线圈联成一组，即极相组



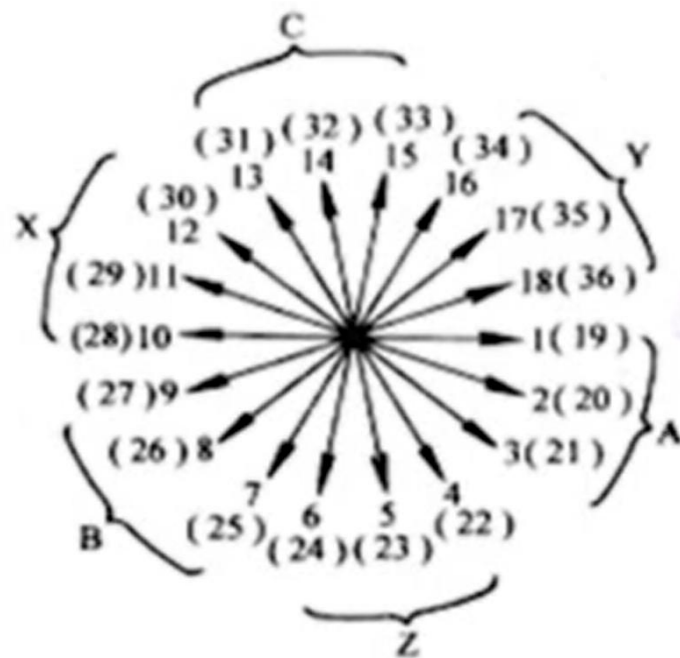


第一节 交流绕组的构成原则和分类

三、交流绕组的基本概念：

(8) 槽电势星形图

- 所有槽中导体电势的相量图
- 彼此相差 α 角





第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(1) 三相双层整数槽叠绕组

- 有什么特点？

(2) 交流绕组展开图

- 绘制过程
- 极相组怎么连接？



第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(1) 三相双层整数槽叠绕组

特点

- 参数特点：绕组的线圈数等于槽数
- 主要优点：
 - ✓ 可以选择最合适的节距，同时采用分布绕组，改善电动势和磁动势波形
 - ✓ 所有线圈尺寸相同，便于制造
 - ✓ 端部排列整齐，有利于散热和增强机械强度



第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

- 例：一台相数 $m=3$ ，极数 $p=2$ ，槽数 $Q=36$ 的交流绕组，并联支路数为1，画出其双层整距叠绕组展开图。

- 步骤

1. 参数计算（极距、节距、每极每相槽数、槽距角）

- 极距、节距：
$$\tau = \frac{Q}{2p} = \frac{36}{2 \times 2} = 9, \quad y = \tau$$

- 每极每相槽数：
$$q = \frac{Q}{2pm} = \frac{36}{2 \times 2 \times 3} = 3$$

- 槽距角：
$$\alpha = \frac{p \times 360^\circ}{Q} = \frac{2 \times 360^\circ}{36} = 20^\circ$$



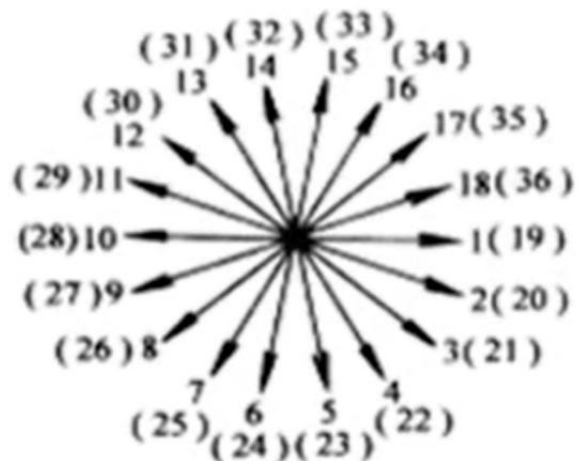
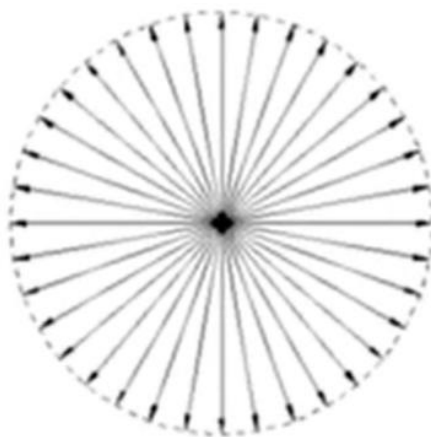
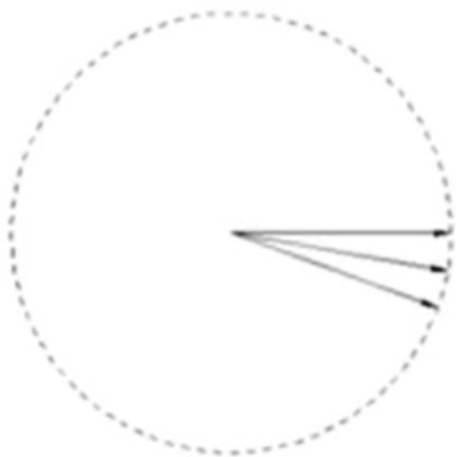
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

2. 画槽电势星形图，标号

- 20° 一个相量
- 每个相量代表槽内上层边元件的电势方向
- 一层18个（总共有2层）





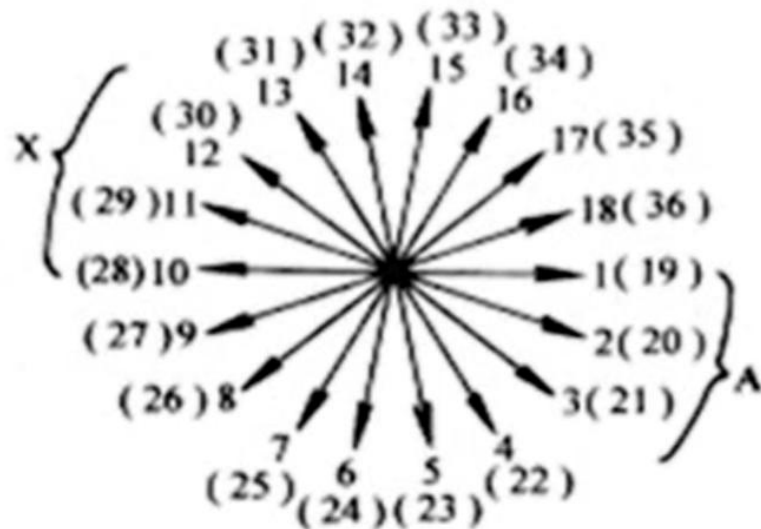
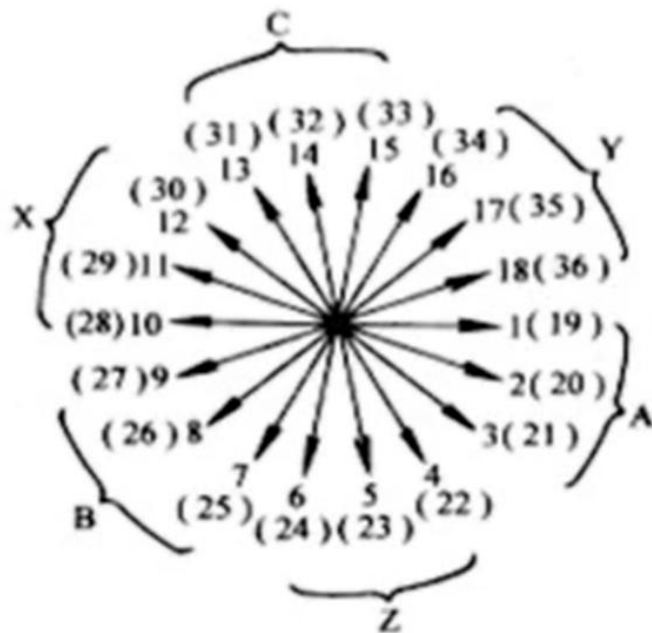
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

3. 分相

- 根据 $q=3$ ，标出 A-X, B-Y, C-Z 的区间





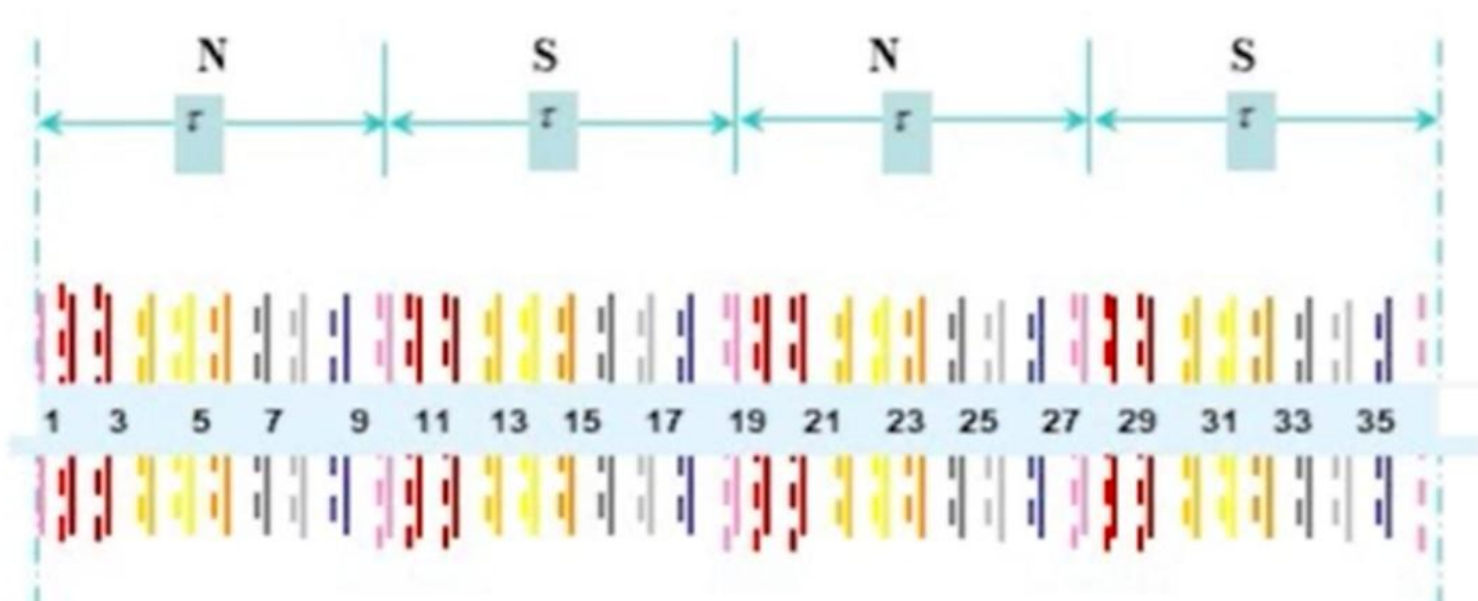
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

a. 画槽、标号、分磁极





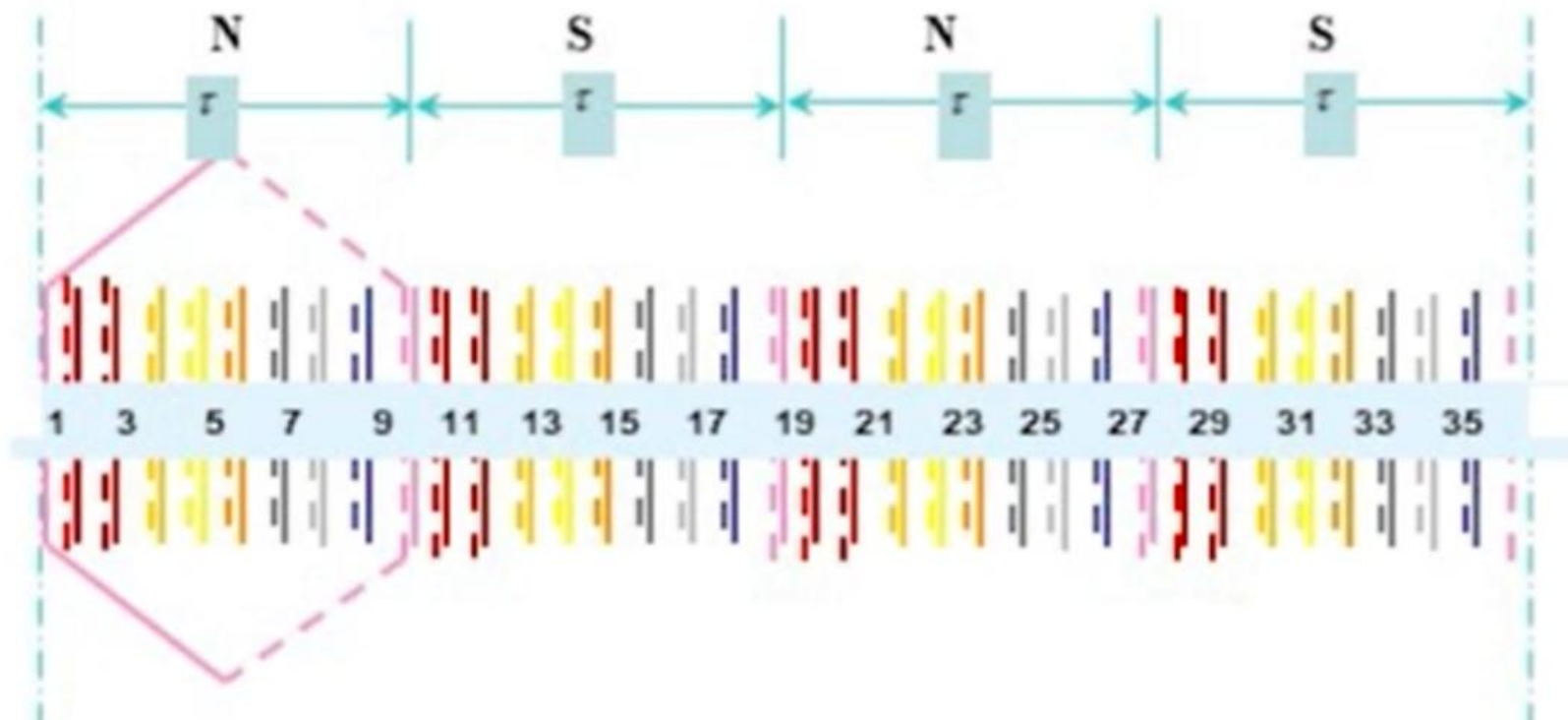
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

b. 画第一个元件





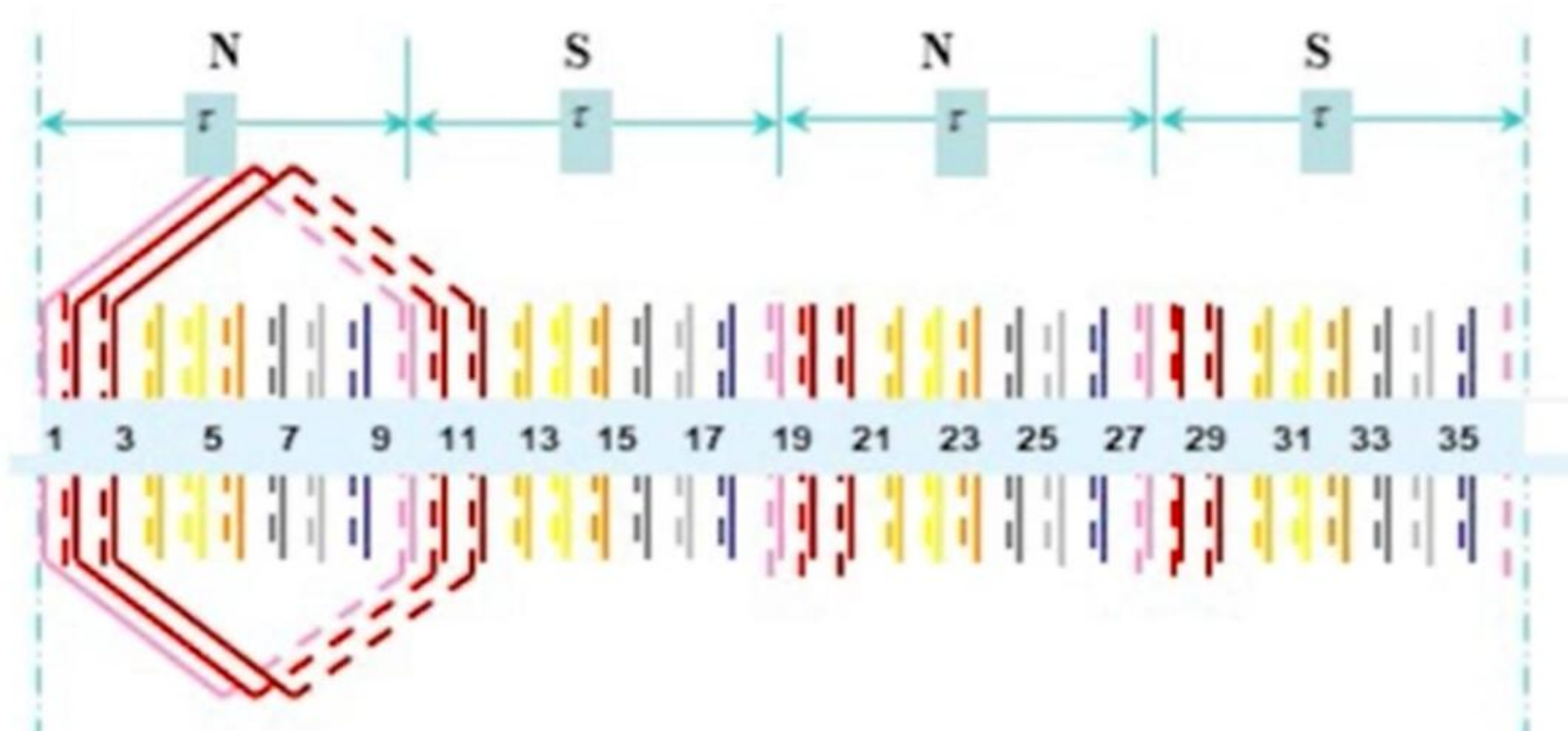
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

b. 画第一个元件，然后依次画 q 个





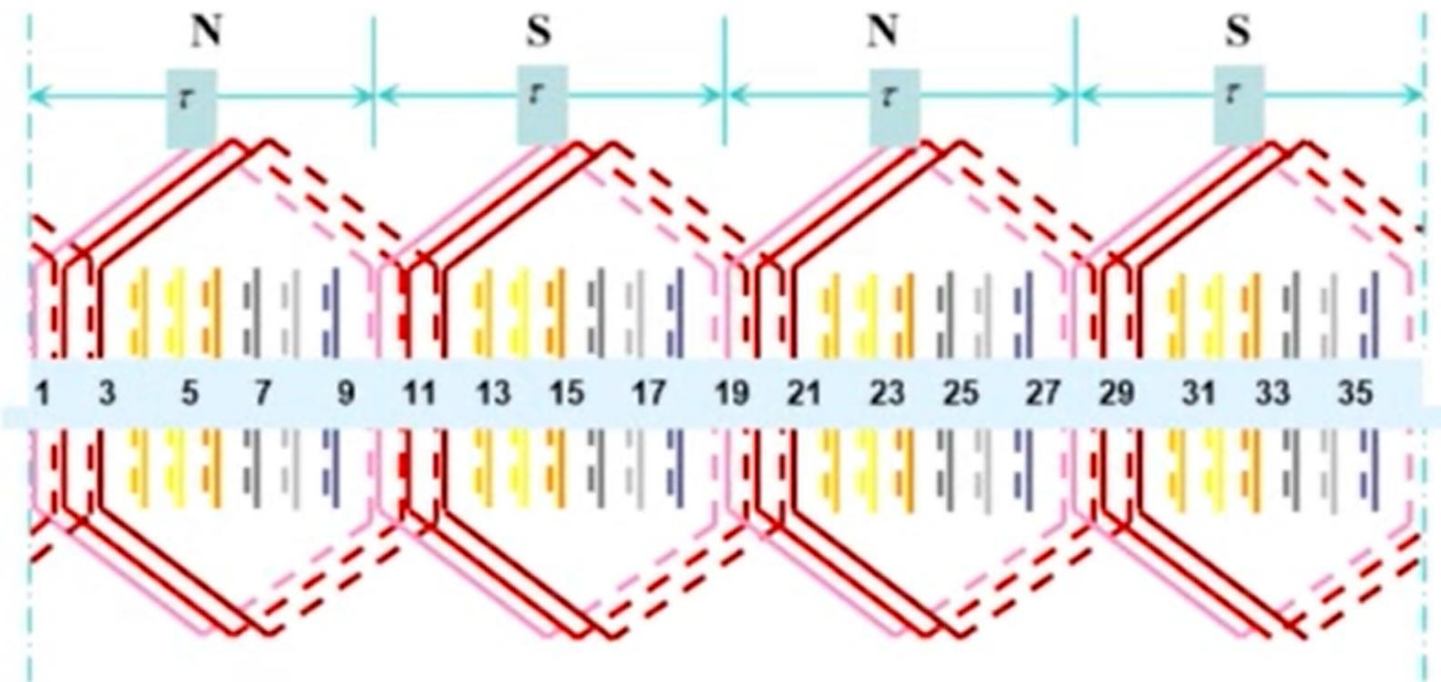
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

b. 画第一个元件，然后依次画 q 个，画满整个圆周





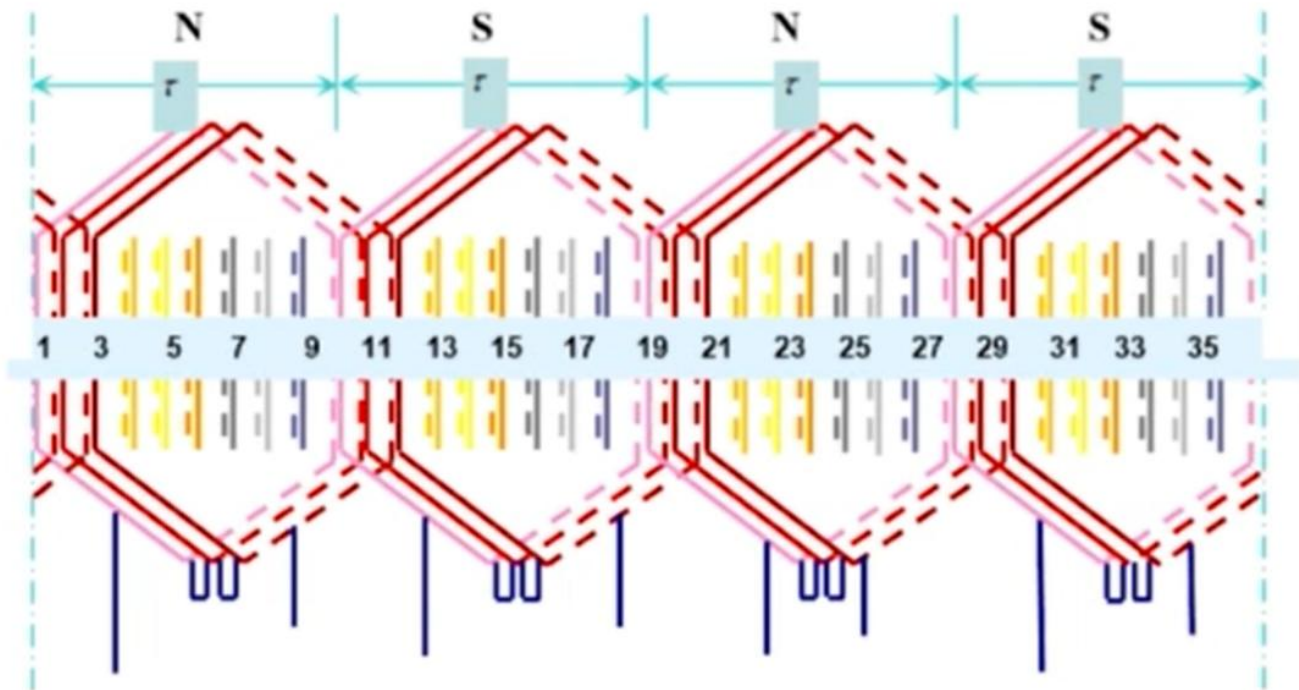
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

c. 同一个磁极下的 q 个元件依次串联，得到极相组



规则：
头尾相连



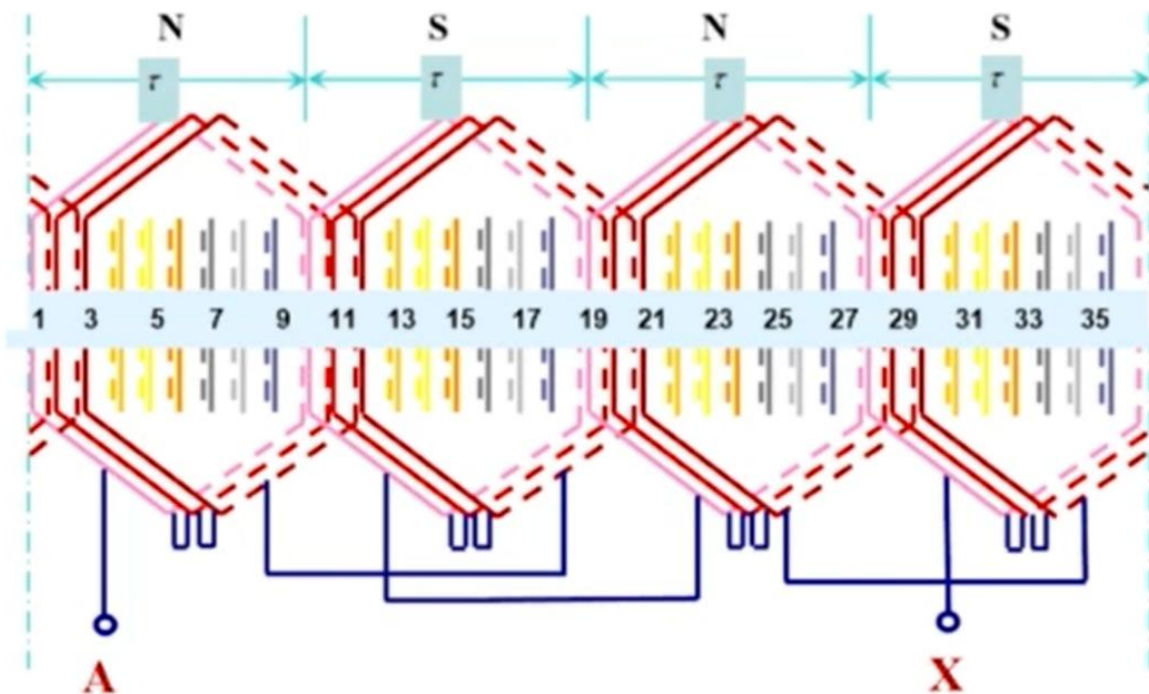
第一节 交流绕组的构成原则和分类

四、交流绕组展开图

(2) 绕组展开图

4. 画绕组展开图

d. 不同极下的极相组反向串联连接，形成绕组



规则：

头连头
尾连尾

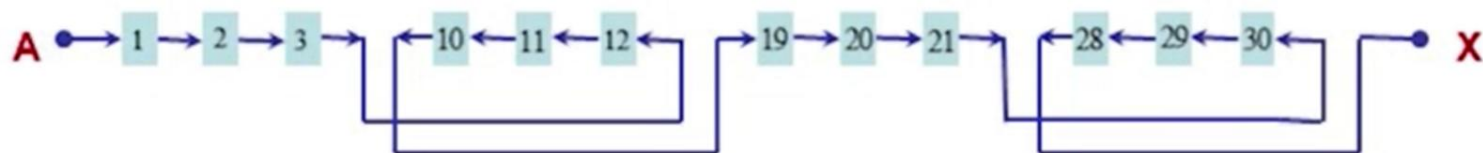


第一节 交流绕组的构成原则和分类

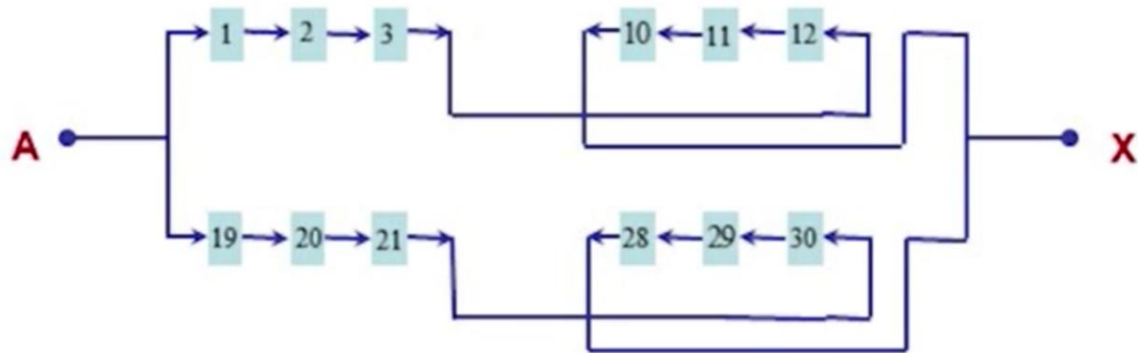
四、交流绕组展开图

- 注意：“极相组”的连接可以有多种方式

(1) 全部串联，并联支路数 $a=1$



(2) 有串有并，并联支路数 $a=2$





第二节 交流绕组的感应电动势

一、感应电势的基本表达式

- 都和谁有关

二、交流绕组的两个特殊因素

- 短距，分布的含义
- 影响是什么



第二节 交流绕组的感应电动势

➤ 学过的：变压器中的电势

$$E_1 = 4.44 f_1 N_1 \phi_m$$

直流绕组的电势

$$E = C_e \Phi n$$

➤ 借鉴其思路：





第二节 交流绕组的感应电动势

一、导体电势 E_{N1}

- 以发电机为例

- 假设：转子转速 n

转子磁场正弦分布，

$$B = B_1 \sin \alpha = B_1 \sin \omega t$$

- 导体电势：

$$e = Blv = B_1 lv \sin \omega t = \sqrt{2} E_1 \sin \omega t$$

- 电势的频率： $f = p \frac{n}{60}$



第二节 交流绕组的感应电动势

- 导体电动势的有效值：

$$\left. \begin{aligned} v &= \pi D \frac{n}{60} = 2p\tau \frac{n}{60} \\ \Phi_1 &= B_{av}\tau l = \frac{2}{\pi} B_1 \tau l \\ f &= p \frac{n}{60} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_{N1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} f \Phi_1$$



第二节 交流绕组的感应电动势

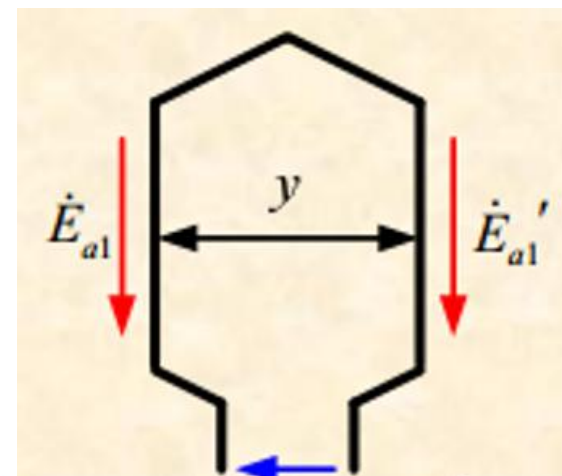
二、元件电势 E_{c1}

1、整距元件的电势

- 一个元件有2个导体边
- 电势大小相等、方向相反

$$\dot{E}_{c1(N_c=1)} = \dot{E}_1' - \dot{E}_1'' = 2\dot{E}_1'$$

$$E_{c1(N_c=1)} = 2E_1' = \sqrt{2}\pi f\Phi_1 = 4.44f\Phi_1$$



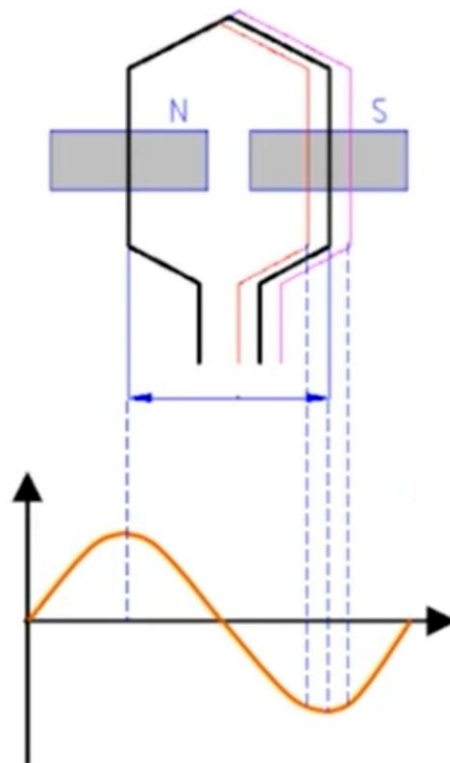


第二节 交流绕组的感应电动势

2、非整距元件的电势

- 正弦波：只有一个顶点
- 特点：只有整距，才可能让两个导体边的电势同时最大
- 只要不整距，必然有：

$$E_{c1(N_c \neq 1)} \leq E_{c1(N_c = 1)}$$





第二节 交流绕组的感应电动势

2、非整距元件的电势

- 处理方法：

- 短距时 $y_1 < \tau$ ， 对应： $\gamma = \frac{y_1}{\tau} \times 180^\circ$

- 合成电势为：

$$\dot{E}_{c1} = \dot{E}_1' - \dot{E}_1'' = E_1 \angle 0^\circ - E_1 \angle \gamma$$

$$E_{c1} = 2E_1 \cos \frac{180^\circ - \gamma}{2} = 2E_1 \sin \frac{y_1}{\tau} 90^\circ$$

$$= 4.44 f \Phi_1 k_{p1}$$



第二节 交流绕组的感应电动势

- 结论:

$$E_{c1} = 4.44 f \Phi_1 k_{y1}$$



• k_{y1} : 基波节距因数
基波节距系数

- 节距因数，表示线圈不整距时的感应电动势比整距时所打的折扣，变小了!

$$k_{y1} = \frac{E_{c1(y_1 \neq \tau)}}{E_{c1(y_1 = \tau)}} = \sin \frac{y_1}{\tau} 90^\circ$$

- 数值特点: $k_{y1} \begin{cases} = 1, y_1 = \tau \\ < 1, y_1 \neq \tau \end{cases}$



第二节 交流绕组的感应电动势

三、多匝线圈电势 E_{y1}

- 放在同一个位置，电势相同
- 线圈匝数为 N_c

$$E_{y1} = N_c E_{c1} = 4.44 f N_c \Phi_1 k_{y1}$$

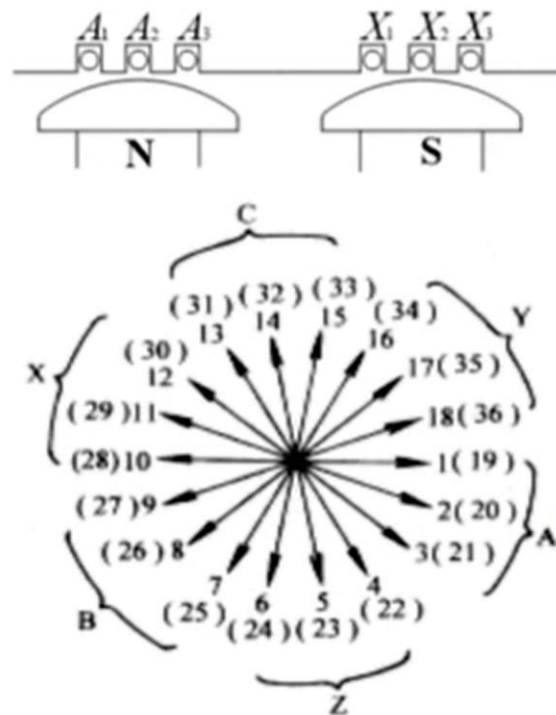
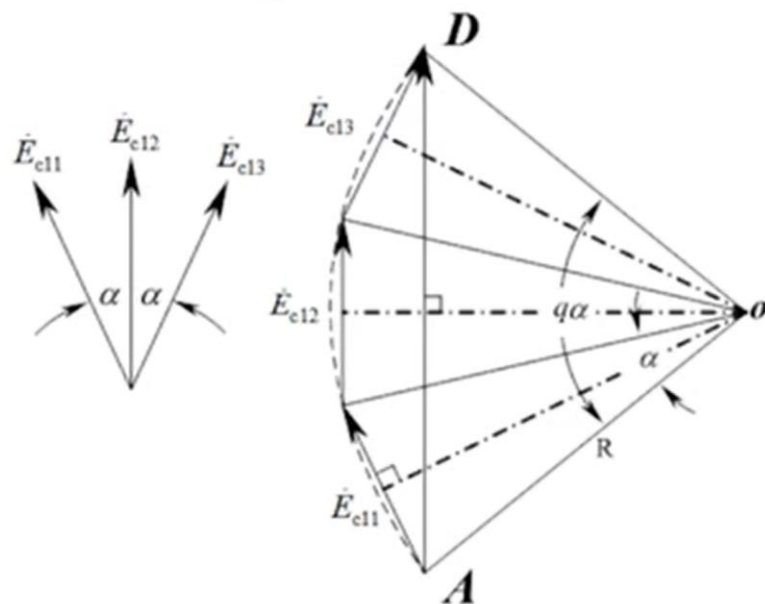


第二节 交流绕组的感应电动势

四、极相组电势 E_{q1}

- 极相组（ q 个电势，相差 α ）串联的相量和

$$\dot{E}_{q1} = \sum_1^q \dot{E}_{y1} = \overline{AD}$$





第二节 交流绕组的感应电动势

四、极相组电势 E_{q1}

- 经过数学处理，得到：

$$E_{q1} = qE_{y1}k_{d1}$$

$$k_{q1} = \frac{E_{q1}}{qE_{y1}} = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$



• k_{q1} : 分布因数

- 分布因数，表示由于线圈分别放在不同槽引起合成电势变化所打的折扣，变小了!
- 数值特点： $k_{q1} \begin{cases} = 1, q = 1, & \text{集中绕组} \\ < 1, q > 1, & \text{分布绕组} \end{cases}$



第二节 交流绕组的感应电动势

四、极相组电势 E_{q1}

$$\begin{aligned} E_{q1} &= qE_{y1}k_{d1} = 4.44fqN_c\Phi_1 k_{y1}k_{q1} \\ &= 4.44f(N_{qc} k_{y1}k_{q1} \Phi_1 \\ &= 4.44f(N_{qc} k_{N1} \Phi_1 \end{aligned}$$

$$k_{N1} = k_{y1}k_{q1}$$

• k_{N1} : 绕组因数

- 绕组因数，表示由于线圈不整距和分布引起合成电势变化所打的折扣，总体变小了!
- 数值特点：只有整距集中绕组才有 $k_{N1} = 1$



第二节 交流绕组的感应电动势

五、一相总电势 E_1

- 一相的串联总匝数为 N
- 可能又有短距，又有分布
- 结果：

$$E_1 = 4.44 f N k_{N1} \Phi_1$$

- 本质：

普通分布绕组
匝数为 N ，有短距，
有分布



整距集中绕组
有效匝数为
 $N k_{N1}$



第二节 交流绕组的感应电动势

1. 绕组基波电动势

理想情况下，交流绕组在正弦变化的磁通作用下，产生正弦变化的感应电动势。

(1) 每根导体的感应电动势: $E_{c1} = 2.22 f \Phi_1$

(2) 每个短距线圈的感应电动势: $E_{y1} = 4.44 N_c f \Phi_1 k_{y1}$

短距系数: $k_{y1} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau} \frac{\pi}{2}\right)$

(3) 每个线圈组 (q 个线圈串联) 的感应电动势: $E_{q1} = q E_{y1} k_{q1} = 4.44 q N_c k_{y1} k_{q1} f \Phi_1$

分布系数: $k_{q1} = \frac{\sin \frac{q \alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}}$

(4) 每相绕组的基波电动势: $E_{\phi 1} = 4.44 f N k_{N1} \Phi_1$

绕组系数: $k_{N1} = k_{y1} k_{q1}$

基波电动势频率: $f = \frac{pn_1}{60}$



第二节 交流绕组的感应电动势

2. 绕组的谐波电动势

气隙磁场空间分布非正弦，分解为基波和一系列谐波。

ν 次谐波磁场在定子绕组中感应的 ν 次谐波电动势：

ν 次谐波电动势频率：
$$f_{\nu} = \frac{p_{\nu} n_{\nu}}{60} = \frac{\nu p n_1}{60} = \nu f$$

ν 次谐波电动势：
$$E_{\phi \nu} = 4.44 N k_{N \nu} f_{\nu} \Phi_{\nu}$$

ν 次谐波短距系数、分布系数、绕组系数：

$$k_{y \nu} = \sin\left(\nu \frac{y_1}{\tau} \frac{\pi}{2}\right) \quad k_{q \nu} = \frac{\sin \frac{q \nu \alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\nu \alpha_1}{2}}$$



第三节 感应电动势高次谐波消除

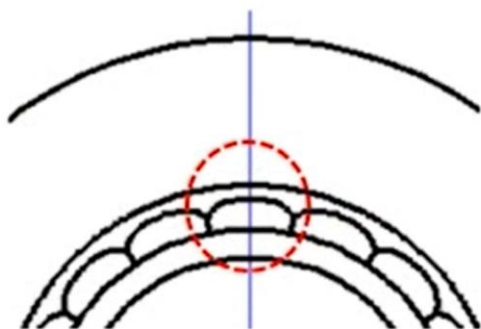
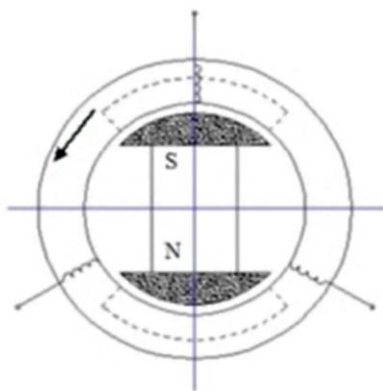
二、高次谐波的来源

1、主极磁场高次谐波

- 主极磁场非正弦

- 怎么才能正弦？不等气隙设计！

$$E_1 = 4.44 f N k_{N1} \Phi_1$$



□ 气隙磁密变化规律和气隙、直径、磁钢厚度、磁极对数都有关！

□ 得到纯正弦很难！

□ 特点：中心对称，只有奇次
1、3、5、7.....



第三节 感应电动势高次谐波消除

一、高次谐波的来源

2、齿谐波

- 铁心表面的齿槽效应
- 由铁心开槽引起
- 引起磁导的高频波动





第三节 感应电动势高次谐波消除

二、高次谐波的消除方法

1、主极磁场高次谐波

(1) 改善磁路，使主极磁场尽量正弦

- 电磁场的反问题计算
- 控制非正弦畸变率



第三节 感应电动势高次谐波消除

二、高次谐波的消除方法

1、主极磁场高次谐波

(2) 用短距，想消除 γ 次，就短距掉 $1/\gamma$!

- 高次谐波的节距因数：

$$k_{y\gamma} = \sin(\gamma \frac{y_1}{\tau} 90^\circ)$$

- 目的：使 $k_{y\gamma} = 0$

- 规律，取 $y_1 = (1 - \frac{1}{\gamma})\tau$
- 消5次，取 $y_1 = \frac{4}{5}\tau$
- 消7次，取 $y_1 = \frac{6}{7}\tau$

◆ 注意：3次的会自然互相抵消!



第三节 感应电动势高次谐波消除

二、高次谐波的消除方法

1、主极磁场高次谐波

(3) 用分布

- 高次谐波的分布因数：

$$k_{q\gamma} = \frac{\sin(\gamma \frac{q\alpha}{2})}{q \sin(\gamma \frac{\alpha}{2})}$$

- 结果： q 越大，系数越小，效果越好

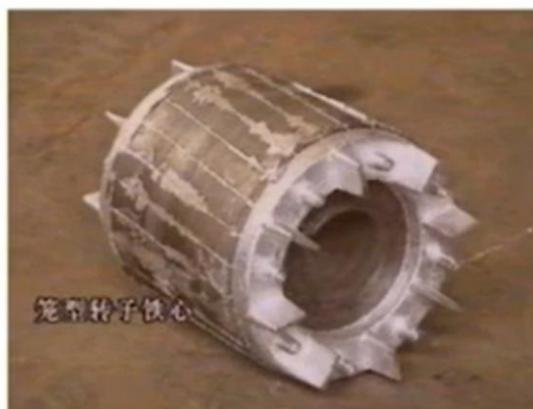


第三节 感应电动势高次谐波消除

二、高次谐波的消除方法

2、齿谐波

- 途径：减小齿槽效应
- 用闭口槽，半闭口槽，磁性槽楔
- 斜槽或者斜极（一个槽距）
- 用分数槽绕组





第三节 感应电动势高次谐波消除

➤ 总结

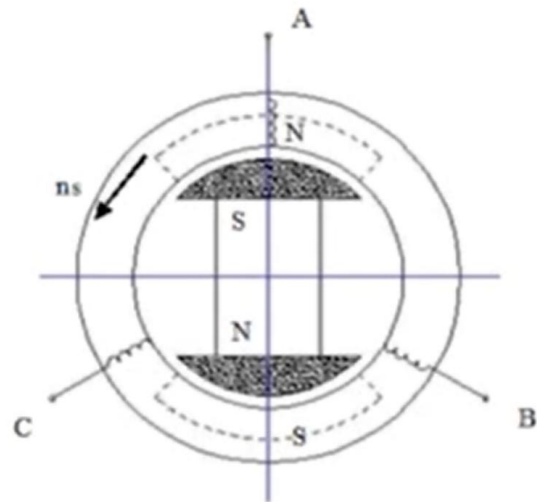
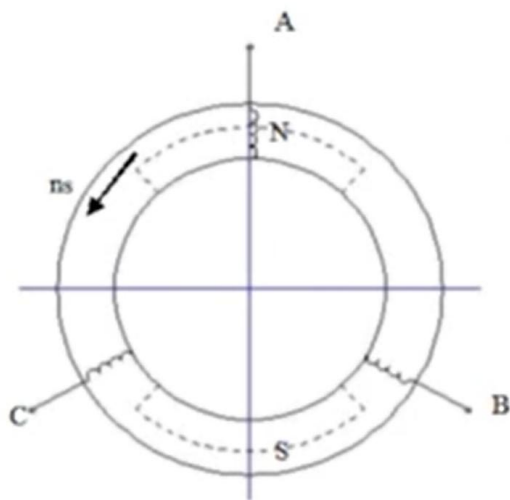
- (1) 一相绕组的电动势是由各个线圈电势合成的
- (2) 节距因数的概念，不整距则电势要变小
- (3) 分布因数的概念，不集中则电势要变小
- (4) 应用： - 短距和分布可以削弱高次谐波！
- 斜槽或者斜极可以削弱齿谐波！



第四节 单相绕组的磁动势

为什么要研究绕组磁动势？

- 以电动机为例
- **目的：**给三相交流绕组通电，形成**旋转磁场**，转子就会跟着旋转，电动机的原理！





第四节 单相绕组的磁动势

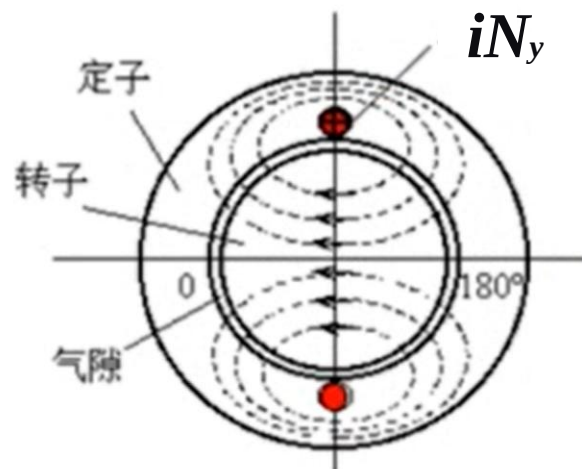
一、整距线圈的磁动势

➤ 假设：

- 定、转子铁心磁导率 $\mu_{Fe} = \infty$
- 定、转子之间气隙为均匀
- 槽内电流集中于槽中心处

➤ 假设线圈 N_y 匝，电流 i

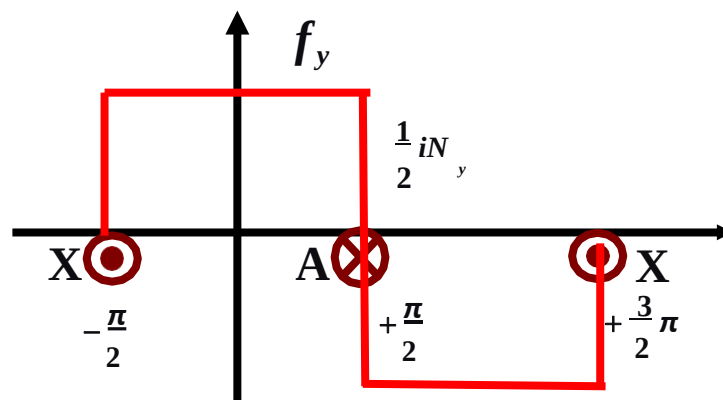
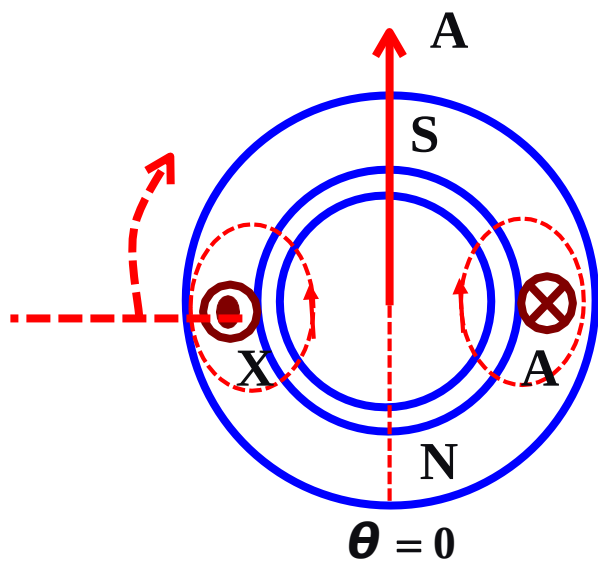
➤ 求：气隙磁势





第四节 单相绕组的磁动势

单个(集中)绕组的磁动势



$$f_y = \begin{cases} \frac{1}{2}iN_y & (\text{当 } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}) \\ -\frac{1}{2}iN_y & (\text{当 } \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

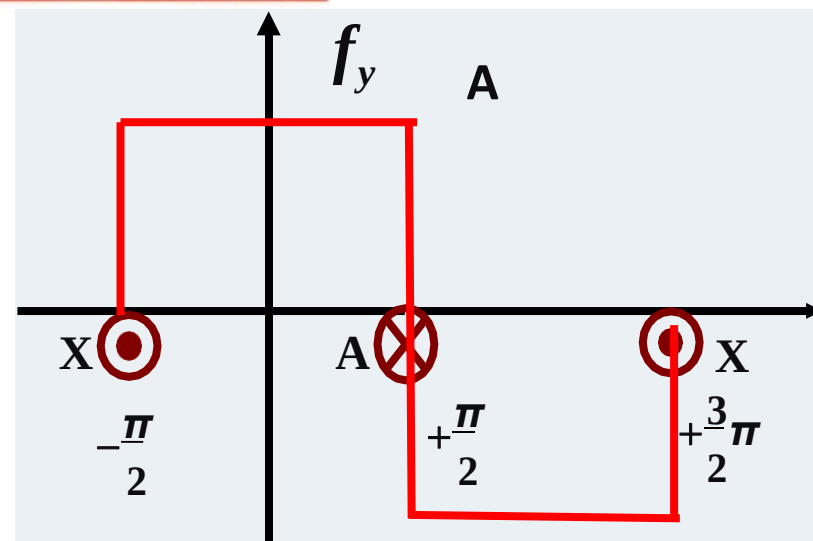
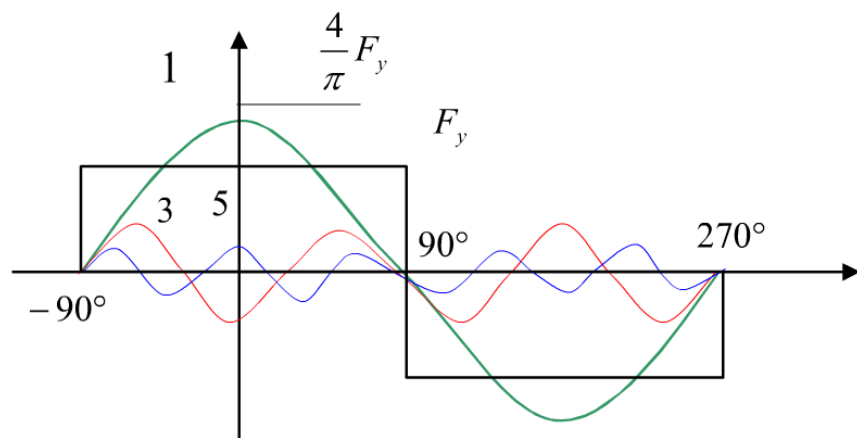
气隙磁动势在圆周仍按矩形变化，但幅值按余弦变化，矩波在空间位置不随时间变化，称为脉振磁动势



第四节 单相绕组的磁动势

一、整距线圈的磁动势

- 磁动势分布：方波，傅里叶分解



$$f_y = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{2} i N_y \right) \left[\cos \theta - \frac{1}{3} \cos 3\theta + \frac{1}{5} \cos 5\theta - \dots + \frac{1}{\nu} \left(\sin \nu \frac{\pi}{2} \right) \cos \nu \theta + \dots \right]$$

$$f_y = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} I N_y \right) \left[\cos \theta - \frac{1}{3} \cos 3\theta + \frac{1}{5} \cos 5\theta - \dots + \frac{1}{\nu} \left(\sin \nu \frac{\pi}{2} \right) \cos \nu \theta + \dots \right] \cos \omega t$$

$$= F_{y1} \cos \theta \cos \omega t - F_{y3} \cos 3\theta \cos \omega t + F_{y5} \cos 5\theta \cos \omega t \dots$$

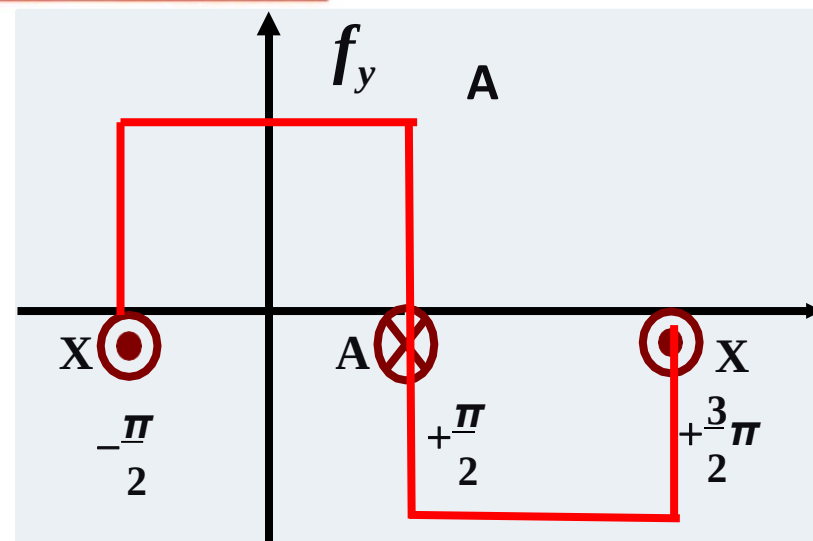
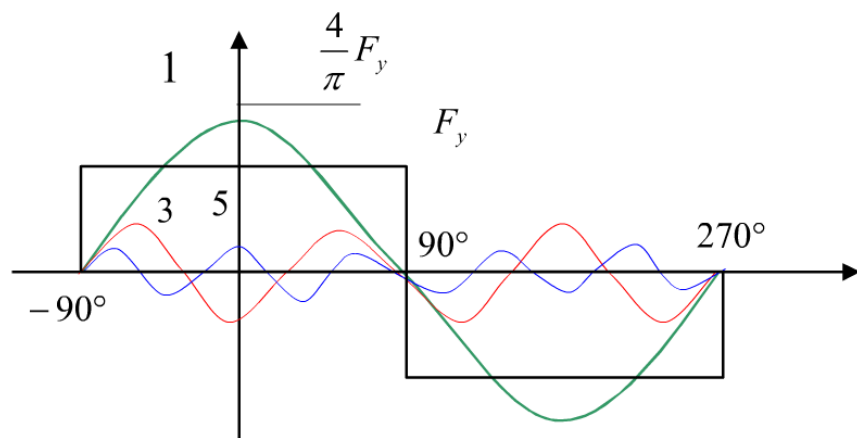
$$= f_{y1} + f_{y3} + f_{y5} + f_{y7} + \dots$$



第四节 单相绕组的磁动势

一、整距线圈的磁动势

- 磁动势分布：方波，傅里叶分解



基波磁动势

$$\begin{cases} f_{y1} = F_{y1} \cos \omega t \cos \theta \\ F_{y1} = \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} I N_y = 0.9 I N_y \end{cases}$$

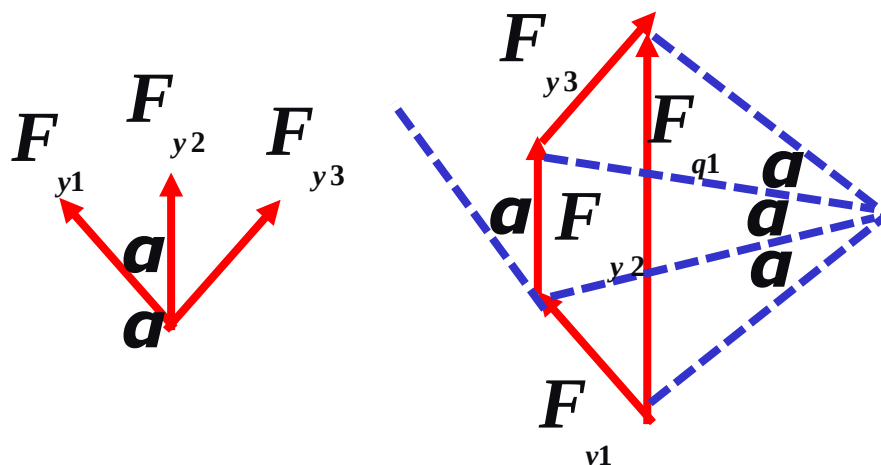
$\nu > 1$
谐波磁动势

$$\begin{cases} f_{y\nu} = F_{y\nu} \cos \omega t \cos \nu \theta \\ F_{y\nu} = \frac{1}{\nu} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} I N_y = \frac{0.9}{\nu} I N_y = \frac{F_{y1}}{\nu} \end{cases}$$



第四节 单相绕组的磁动势

2.线圈组的磁动势



基波

$$F_{q1} = qF_{y1}k_{q1}$$

$$k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$F_{y1} = 0.9IN_y$$

谐波

$$F_{qv} = qF_{yv}k_{qv}$$

$$k_{qv} = \frac{\sin v \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{v\alpha}{2}}$$

$$F_{yv} = \frac{0.9IN_y}{v}$$



二、短距线圈的磁动势

- 短距对绕组有什么影响？
 - (1) 性质不变；
 - (2) 乘个系数，幅值变小

➡ $k_{y1} f_{y1}(x)$



第四节 单相绕组的磁动势

三、分布线圈的磁动势

- 分布对绕组有什么影响？
 - (1) 性质不变；
 - (2) 乘个系数，幅值变小

➡ $k_{q1} f_{y1}(x)$



第四节 单相绕组的磁动势

四、一相绕组的磁动势

- 可能有短距，可能有分布
 - (1) 性质不变；
 - (2) 乘个系数，幅值变小

➡ $k_{N1} f_{y1}(x)$

- 本质：等效匝数！

一个是空间角度
一个是时间变量

$$f_{y1} = F_{y1} \cos \omega t \cos \theta$$



等效

实际单相线圈

(每相串联匝数 N_1 ,基波绕组系数 k_{w1} ,
相电流 I_φ 的分布短距的单相绕组)

等效



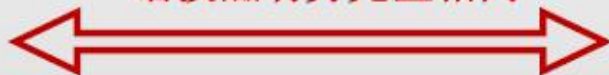
基波磁动势
完全相同

等效集中整距线圈

匝数 $\frac{N_1 k_{w1}}{p}$ 电流 I_φ

线圈轴线与原单相绕线轴线重合

谐波磁动势完全相同



匝数 $\frac{N_1 k_{wv}}{p}$

单相绕组所生的基波及
谐波磁动势的表达式为:

$$f_{\varphi_1} = F_{\varphi_1} \cos \omega t \cos \theta$$

$$f_{\varphi v} = F_{\varphi v} \cos \omega t \cos v \theta$$

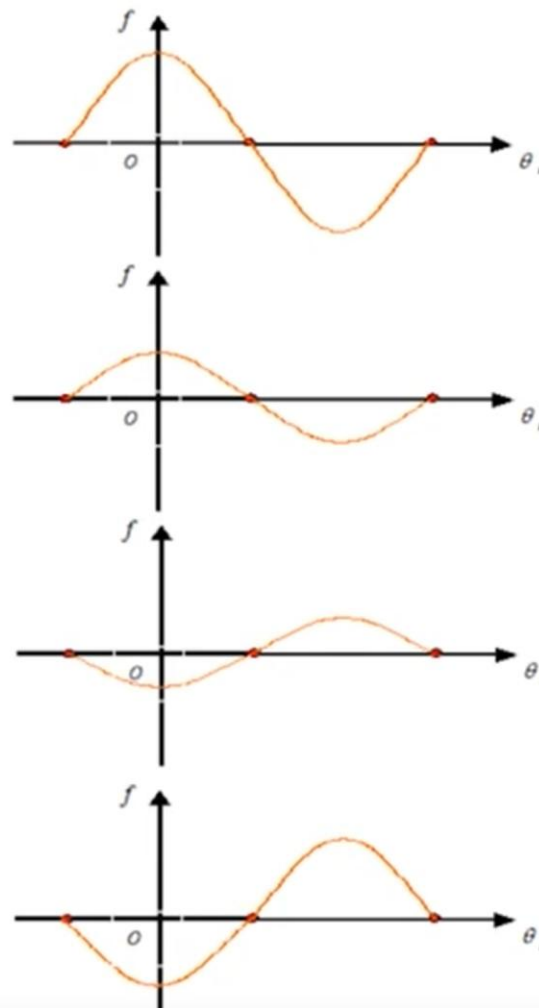


第四节 单相绕组的磁动势

五、一相绕组磁动势的性质——“脉振磁动势”

$$f_1 = F_{\phi 1} \cos \theta_s \cos \omega t$$

- 动态波形什么样？
- 规律：
 - 沿着圆周余弦分布；
 - **大小、方向都交变！**



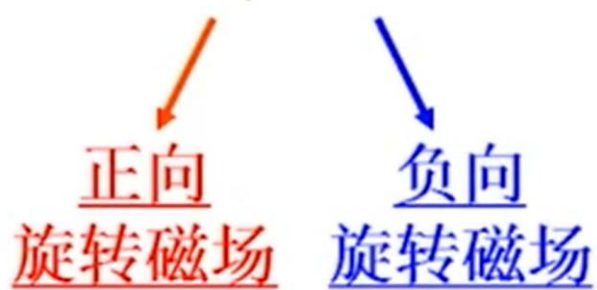


第四节 单相绕组的磁动势

六、单相脉振磁动势的分解

- 数学上处理：

$$\begin{aligned} f_1 &= F_{\phi 1} \cos \theta_s \cos \omega t \\ &= \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(\theta_s + \omega t) \\ &= F_+ + F_- \end{aligned}$$



正向
旋转磁场 负向
旋转磁场



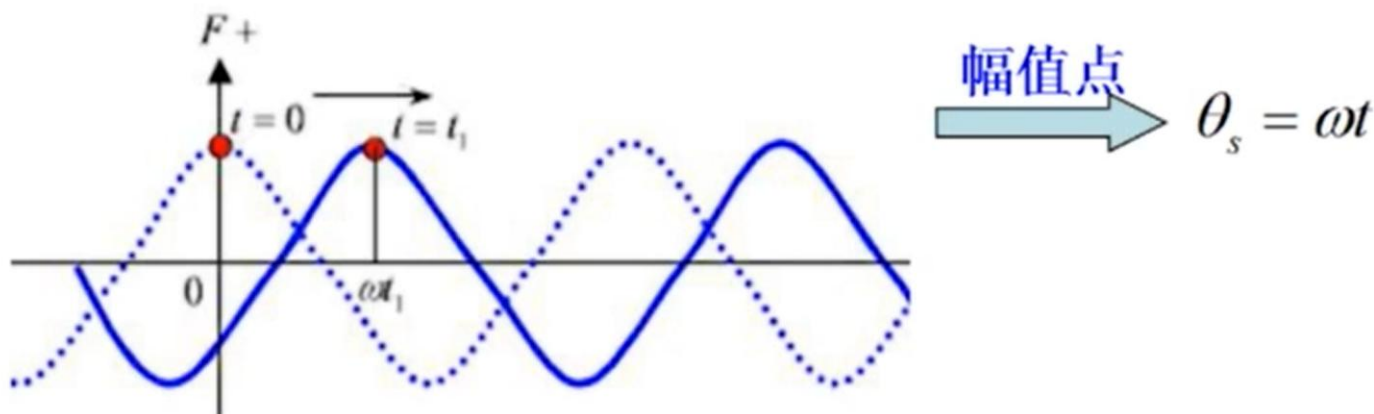
第四节 单相绕组的磁动势

六、单相脉振磁动势的分解

- F_+ 的性质:

(1) 大小: $\frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t)$

(2) 幅值点: 一定在 $(\theta_s - \omega t) = 0$ 的点,
随着时间变化而变化





第四节 单相绕组的磁动势

六、单相脉振磁动势的分解

- F_1 的性质:

$$f_1 = F_1 \cos(\theta_s + \omega t) \xrightarrow{\text{幅值点}} \theta_s = -\omega t$$

- 结论：行波，速度： $-\omega$ ！



第四节 单相绕组的磁动势

结论

(1) 单相绕组的磁动势沿气隙圆周方向的分布是一个**非正弦的阶梯形波**。(基波、高次谐波)

(2) 绕组中电流是交流电时，单相绕组的磁动势是一个在空间上位置固定不动而大小及正负随时间交变的**脉振磁动势**。

(3) 单相绕组基波磁动势幅值的位置与该相绕组的轴线相重合

(4) 单相绕组脉振磁动势的基波最大幅值为：
$$F_{\varphi_1} = 0.9 \frac{N_1 k_{w1}}{p} I_{\varphi}$$

单相绕组脉振磁动势的谐波最大幅值为：

$$F_{\varphi_v} = \frac{1}{v} 0.9 \frac{N_1 k_{wv}}{p} I_{\varphi}$$



第五节 三相绕组的磁动势

一、三相绕组合成磁动势的性质

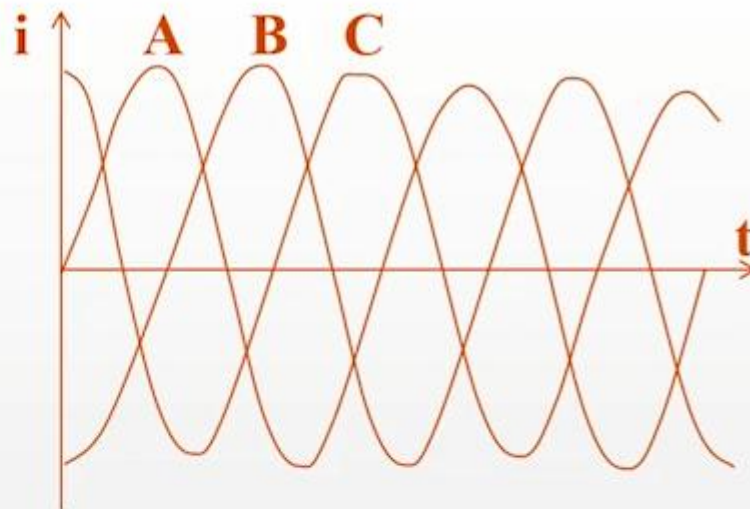
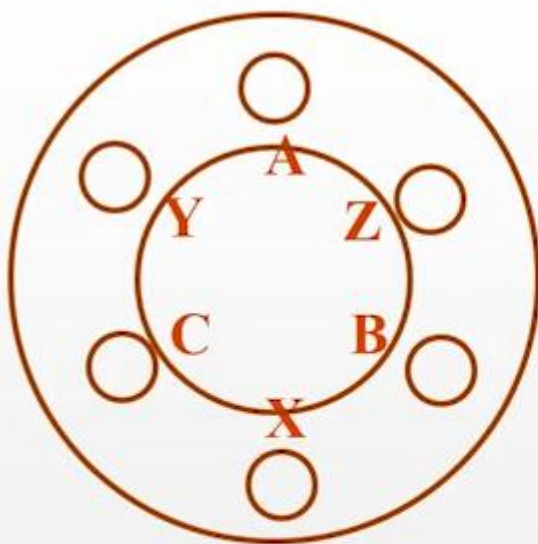
- 有什么主要特征

二、合成磁动势性质的判别方法

- 判据是什么



第五节 三相绕组的磁动势

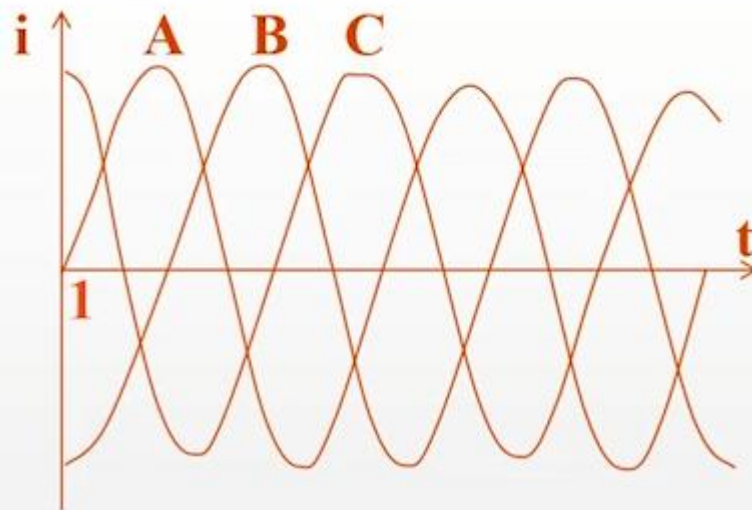
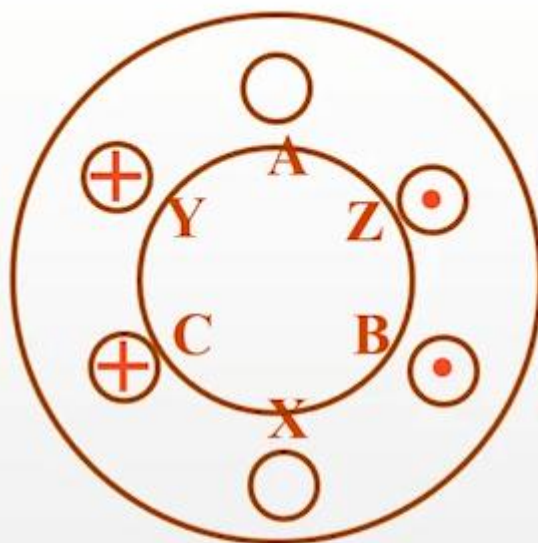


分析规定：

电流 I 为正时，从首端流入、末端流出；为负时从首端流出、末端流入



第五节 三相绕组的磁动势

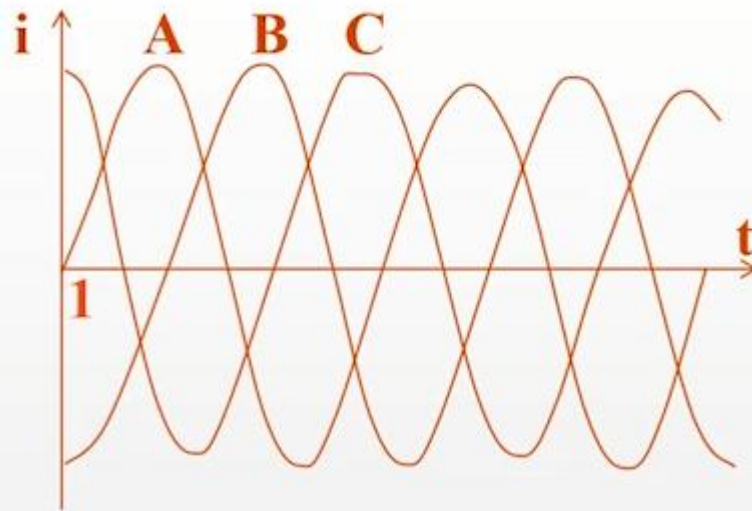
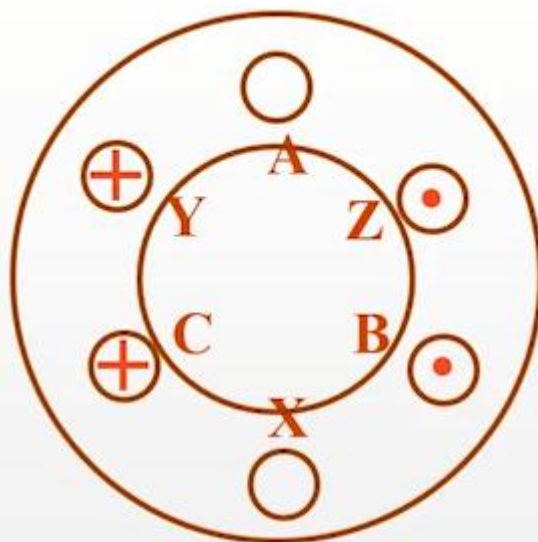


分析规定：

电流 I 为正时，从首端流入、末端流出；为负时从首端流出、末端流入



第五节 三相绕组的磁动势

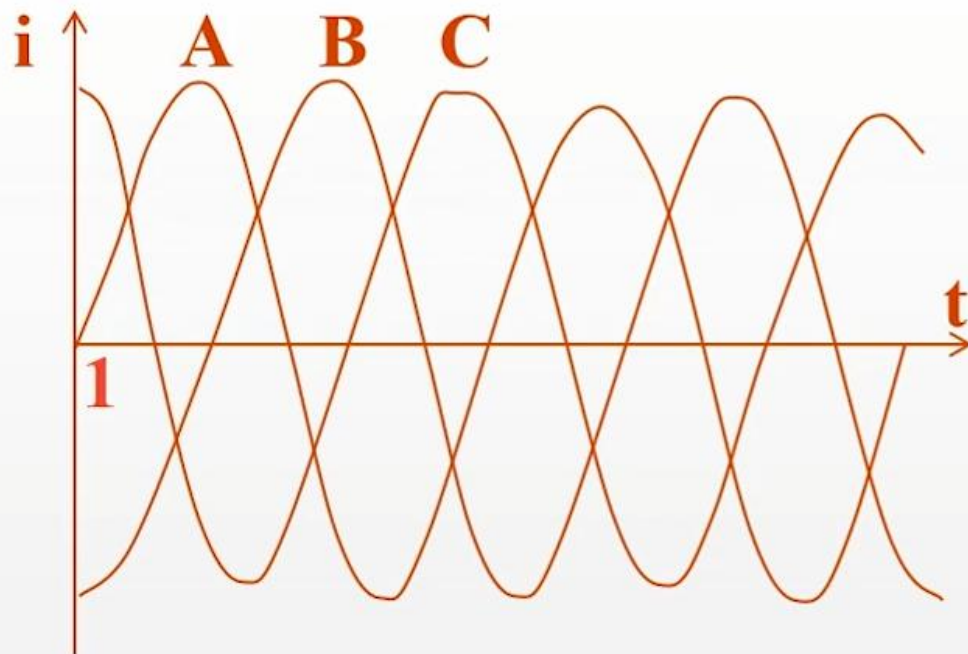
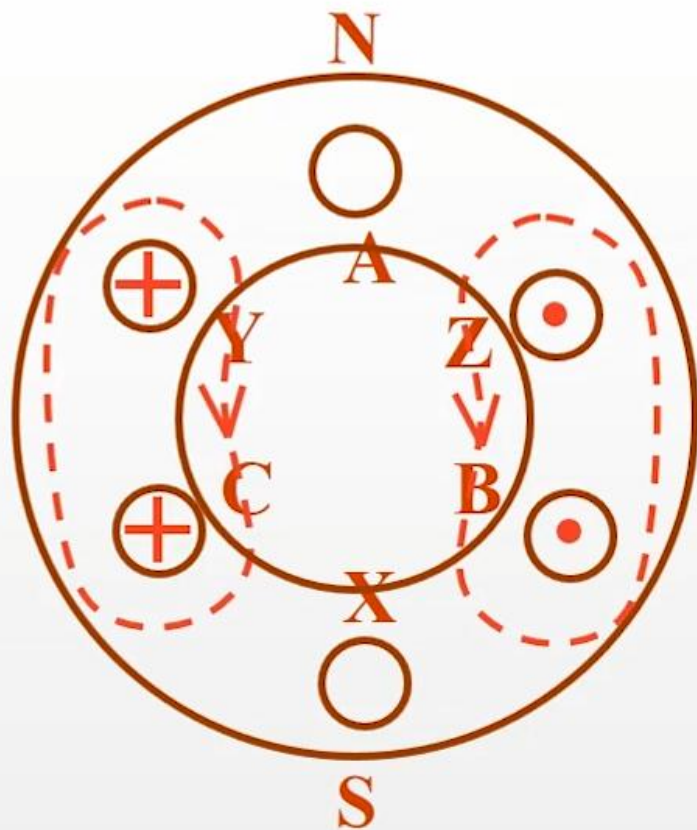


分析规定：

电流 I 为正时，从首端流入、末端流出；为负时从首端流出、末端流入

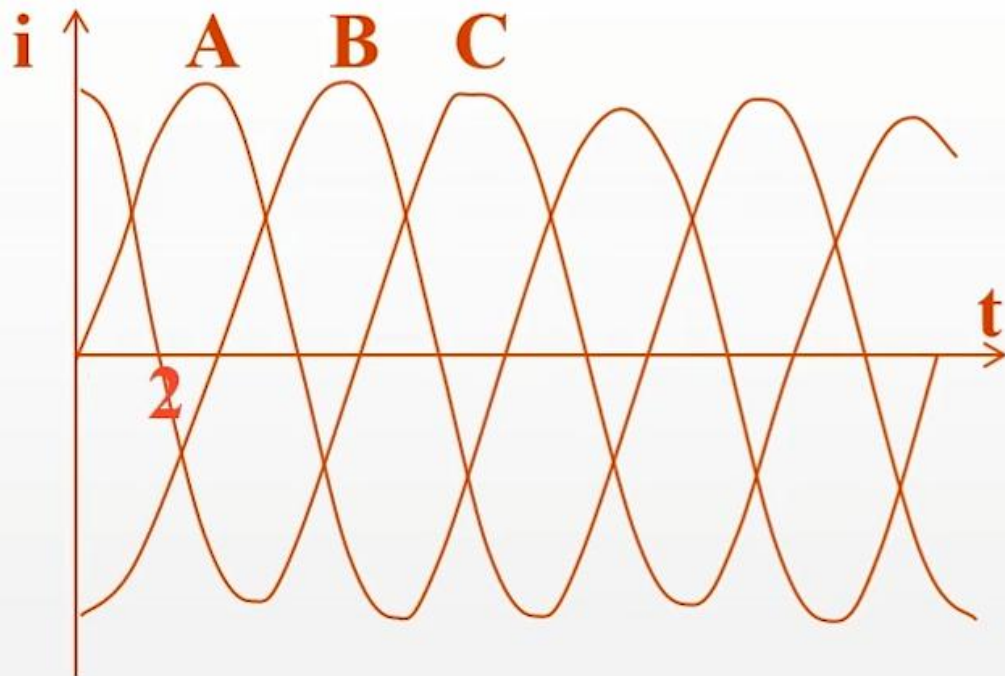
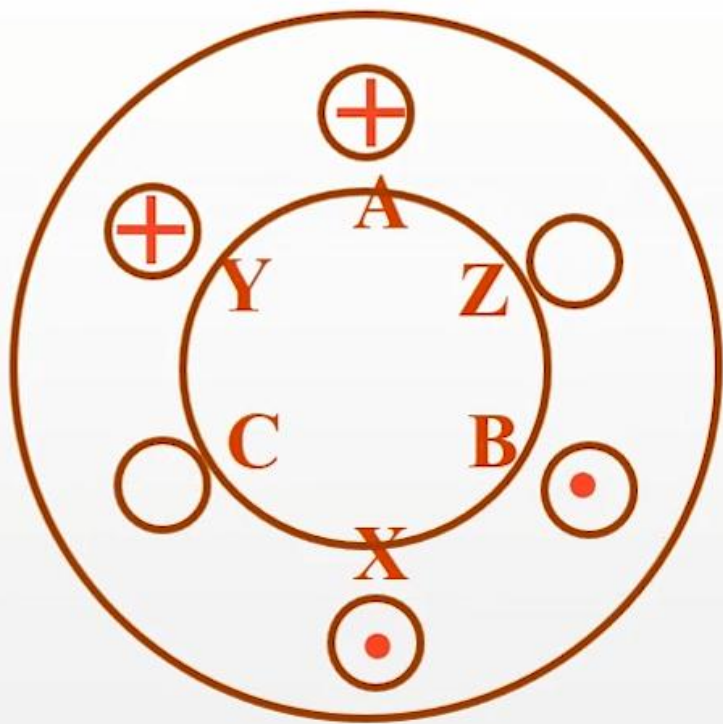


第五节 三相绕组的磁动势





第五节 三相绕组的磁动势

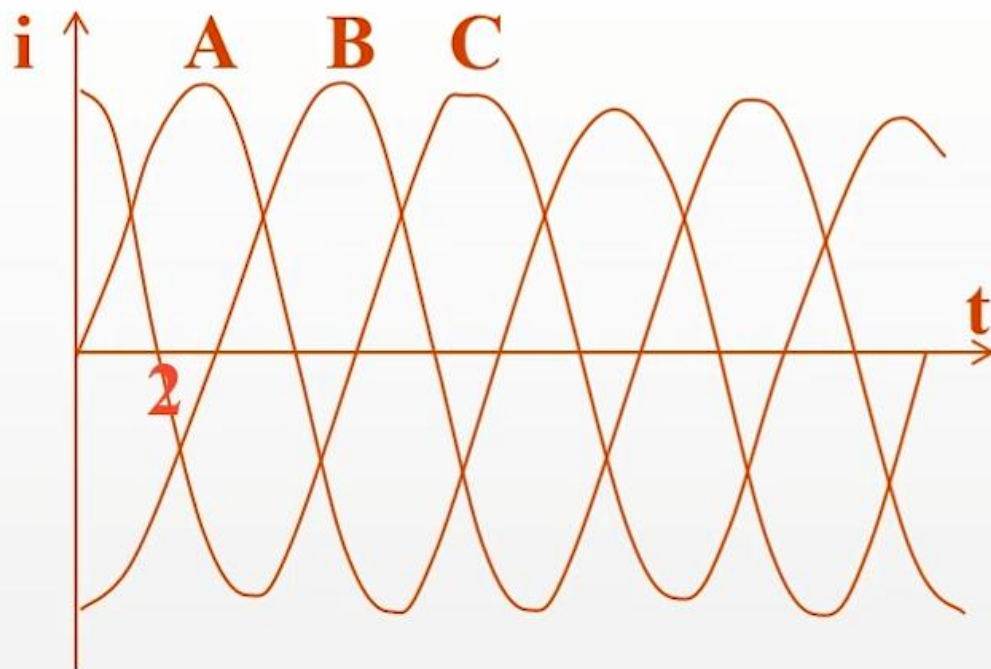
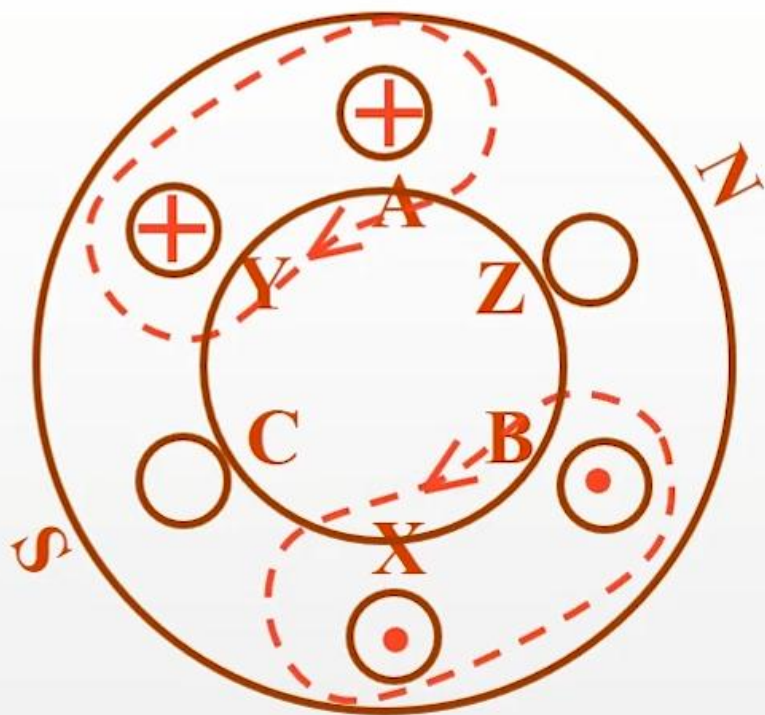


分析规定：

电流 I 为正时，从首端流入、末端流出；为负时从首端流出、末端流入



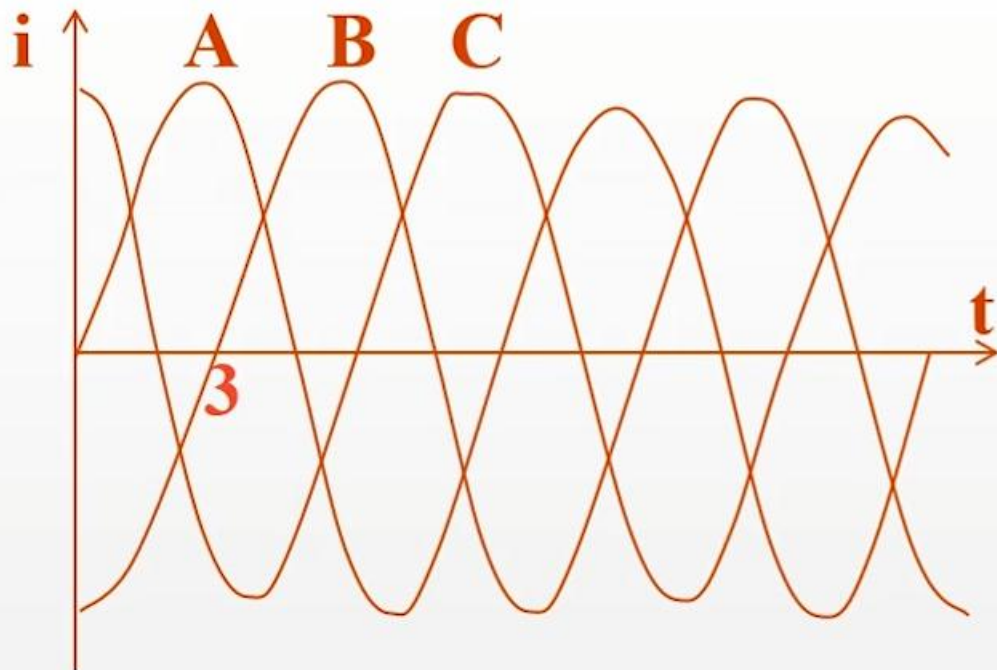
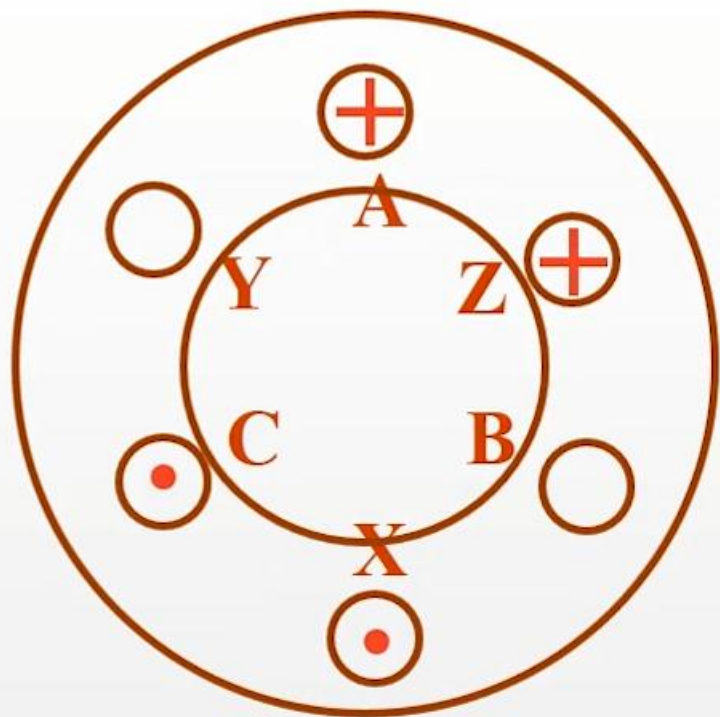
第五节 三相绕组的磁动势



1439005636



第五节 三相绕组的磁动势

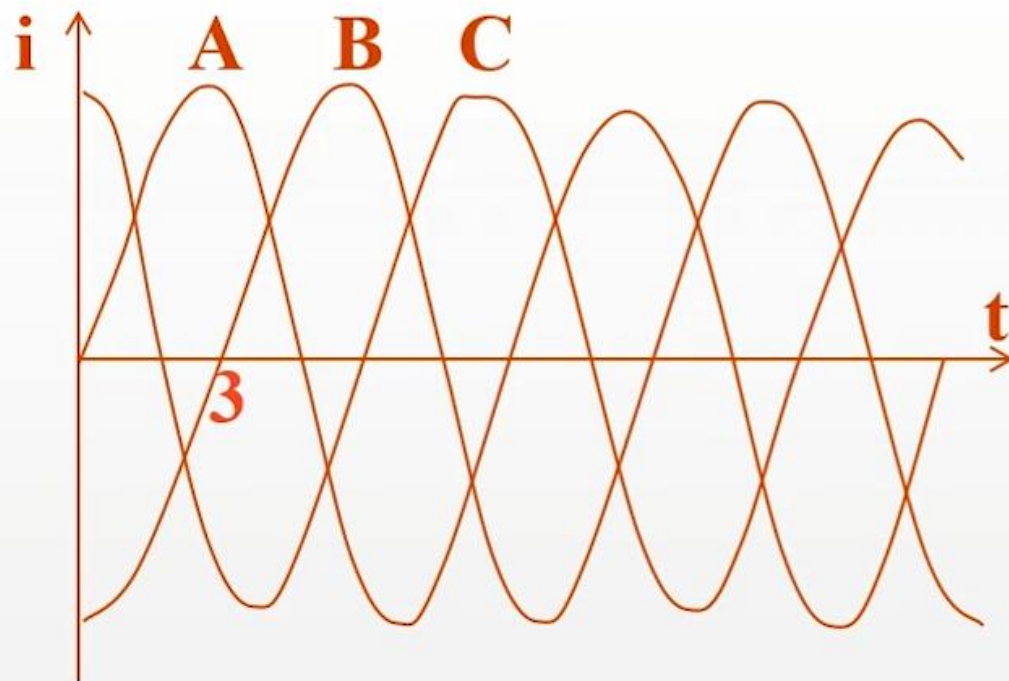
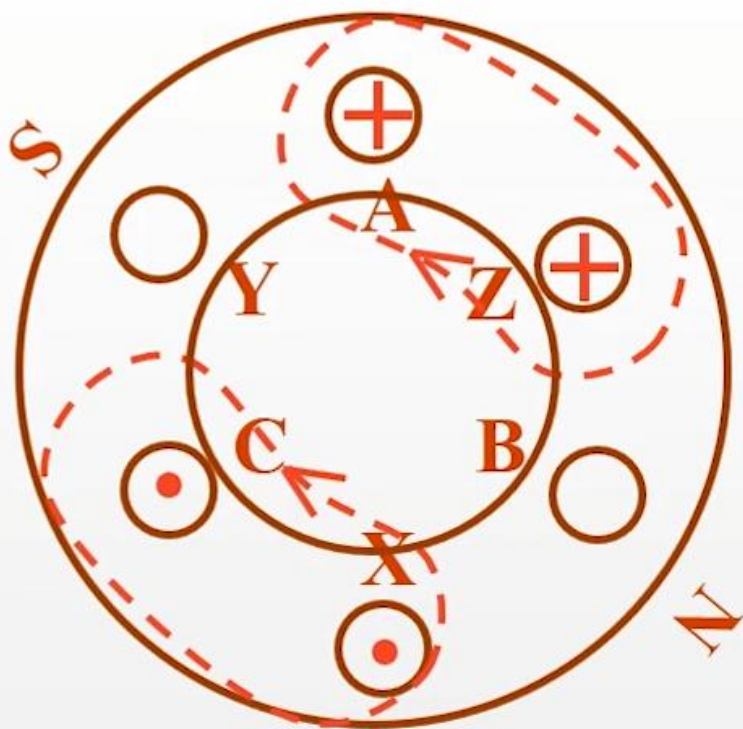


分析规定：

电流 I 为正时，从首端流入、末端流出；为负时从首端流出、末端流入

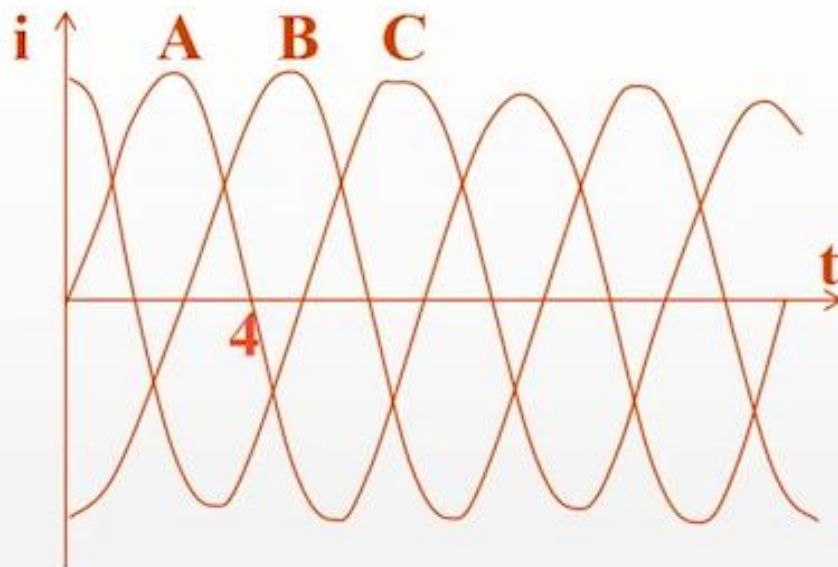
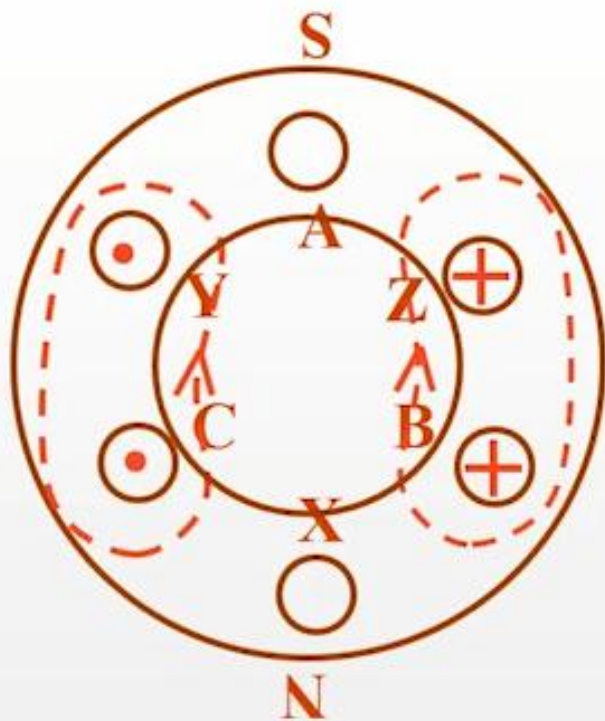


第五节 三相绕组的磁动势





第五节 三相绕组的磁动势





第五节 三相绕组的磁动势

一、合成磁势的大小

- 对空间上对称的三相交流绕组
通时间上对称的三相交流电流

- 三相对称电流：
$$\begin{cases} i_a = \sqrt{2}I \cos \omega t \\ i_b = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ) \\ i_c = \sqrt{2}I \cos(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

- 三相对称磁势：
$$\begin{cases} f_a = F_{\phi 1} \cos \theta_s \cos \omega t \\ f_b = F_{\phi 1} \cos(\theta_s - 120^\circ) \cos(\omega t - 120^\circ) \\ f_c = F_{\phi 1} \cos(\theta_s - 240^\circ) \cos(\omega t - 240^\circ) \end{cases}$$



第五节 三相绕组的磁动势

- 数学处理：

$$\begin{aligned}f_a &= \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s + \omega t - 0^\circ) \\f_b &= \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s + \omega t - 240^\circ) \\f_c &= \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s + \omega t - 480^\circ)\end{aligned}$$

- 合成磁动势：

$$f_1 = f_a + f_b + f_c = \frac{3}{2}F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t)$$

- 结论：正向圆形旋转磁场！

转速、旋转方向、幅值大小？

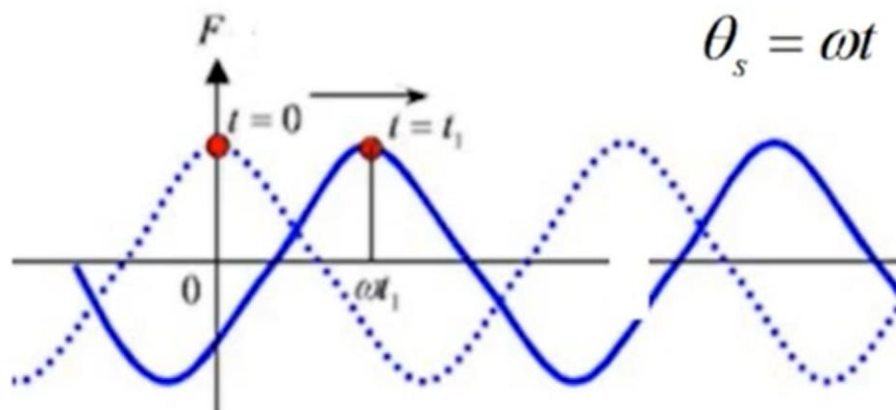


第五节 三相绕组的磁动势

合成磁动势：

$$f_1 = f_a + f_b + f_c = \frac{3}{2} F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t)$$

1、转速



$$\Omega = \frac{1}{p} \frac{d\theta_s}{dt} = \frac{\omega}{p}$$

$$n_s = \Omega \frac{60}{2\pi} = \frac{60f}{p}$$

- 同步转速
- 特点：
 - 和极对数 p 有关；
 - 分档，不连续。

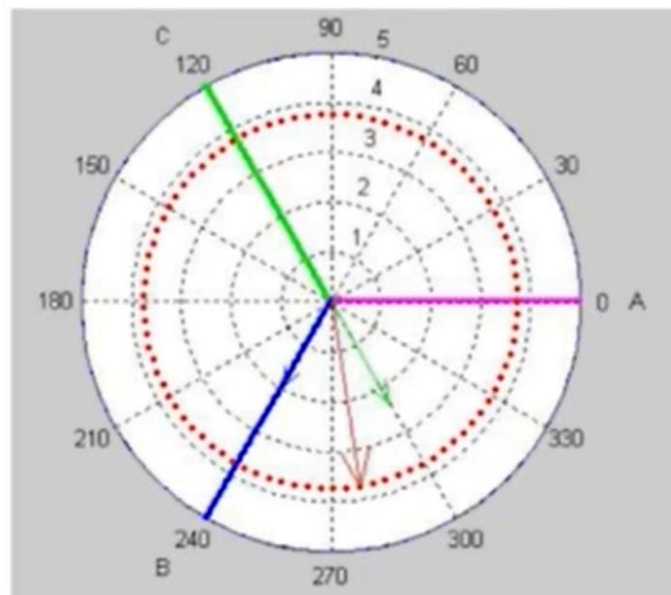


第五节 三相绕组的磁动势

- 为什么叫圆形？ ➡
- 合成相量长度是不变的
- 极坐标下顶点轨迹是圆形

合成磁动势：

$$f_1 = f_a + f_b + f_c = \frac{3}{2} F_{\phi 1} \cos(\theta_s - \omega t)$$



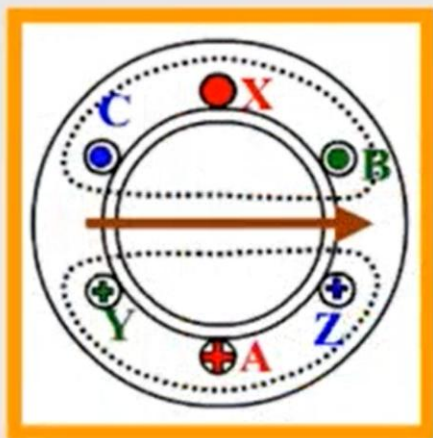


第五节 三相绕组的磁动势

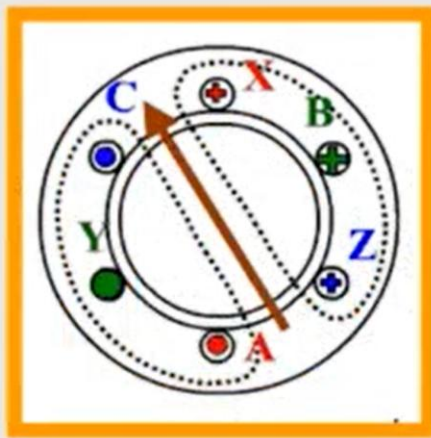
2、幅值的位置

- 哪相电流达到幅值，合成旋转磁动势波就到达哪相的位置
- 为什么？数学上怎么理解？

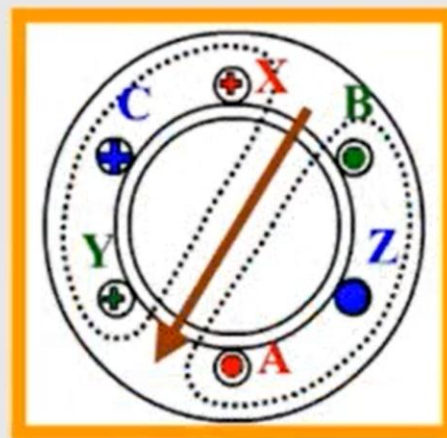
$$\begin{cases} i_a = \sqrt{2}I \cos \omega t \\ i_b = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ) \\ i_c = \sqrt{2}I \cos(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$



A相电流最大



B相电流最大



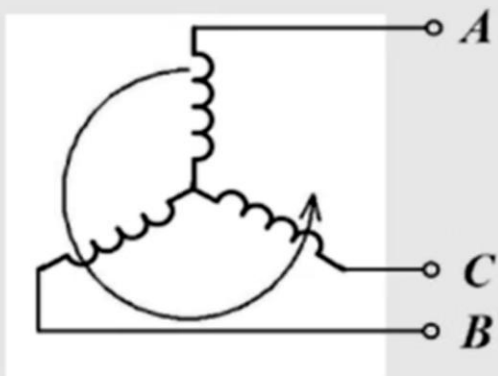
C相电流最大



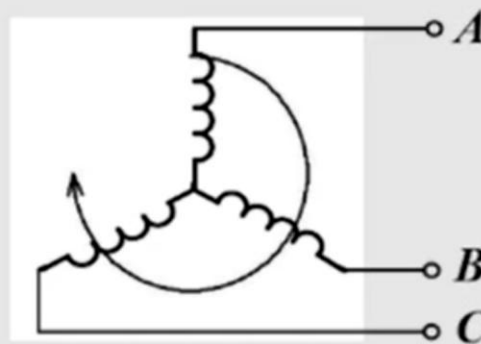
第五节 三相绕组的磁动势

3、旋转方向

- 取决于通电电流顺序， $A-B-C$ 的顺序
- 改变旋转磁场转向的方法：
 - 调换任意两相的通电顺序！



逆时针



顺时针



第五节 三相绕组的磁动势

✓ 总结:

- 核心内容1: 什么样的表达式是旋转磁场?

$$f_1 = F_1 \cos kx$$

$$f_1 = F_1 \cos k\omega t$$



- 只是时间或者空间变量的函数
- 脉振的!

$$f_1 = F_1 \cos(ax - b\omega t)$$



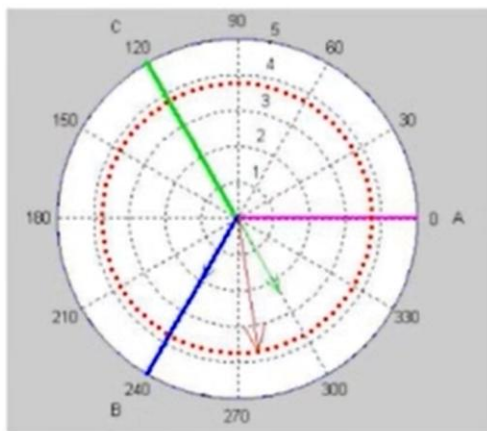
- 同时是时间和空间变量的函数
- 旋转的!



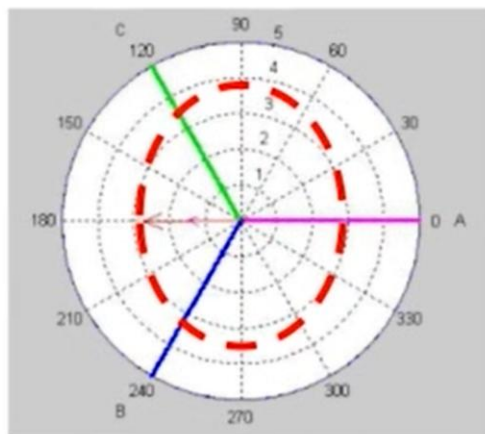
第五节 三相绕组的磁动势

✓ 总结:

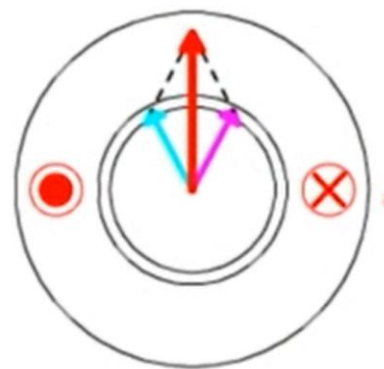
- 核心内容2: 旋转磁场需要什么条件?



- 圆形旋转磁场:
 - 旋转的;
 - 磁势幅值不变



- 椭圆形旋转磁场:
 - 旋转的;
 - 磁势大小有变化



- 脉振磁场:
 - 不旋转的;
 - 磁势正弦交变



第五节 三相绕组的磁动势

✓ 总结:

- 核心内容2：旋转磁场需要什么条件？
 - (1) 空间对称的多相交流绕组+时间对称的多相交流电流，**同时满足对称条件**
----**圆形旋转磁场**
 - (2) 不同时满足对称条件，但仍然满足多相条件
----**椭圆形旋转磁场**
 - (3) 绕组和电流，**有一个不是多相**
----**脉振磁场**



第五节 三相绕组的磁动势

2. 三相绕组的合成 ν 次谐波磁动势

(1) 三相合成的三次谐波磁动势

$$f_{A3} = F_{\varphi 3} \cos \omega t \cos 3\theta$$

$$f_{B3} = F_{\varphi 3} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos 3(\theta - 120^\circ) = F_{\varphi 3} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos 3\theta$$

$$f_{C3} = F_{\varphi 3} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos 3(\theta - 240^\circ) = F_{\varphi 3} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos 3\theta$$

$$\begin{aligned} f_3(\theta, t) &= f_{A3} + f_{B3} + f_{C3} \\ &= F_{\varphi 3} \cos 3\theta [\cos \omega t + \cos(\omega t - 120^\circ) + \cos(\omega t - 240^\circ)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

三相合成的三倍次谐波磁动势为零



第五节 三相绕组的磁动势

(2)三相合成的五次谐波磁动势

$$f_{A5} = F_{\varphi 5} \cos \omega t \cos 5\theta$$

$$f_{B5} = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos 5(\theta - 120^\circ) = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(5\theta + 120^\circ)$$

$$f_{C5} = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos 5(\theta - 240^\circ) = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos(5\theta + 240^\circ)$$

$$\Rightarrow f_5(\theta, t) = f_{A5} + f_{B5} + f_{C5} = \frac{3}{2} F_{\varphi 5} \cos(5\theta + \omega t) = F_5 \cos(5\theta + \omega t)$$

1.圆形旋转磁动势。

2.幅值为每相五次谐波磁动势幅值的3/2倍

$$F_5 = \frac{3}{2} F_{\varphi 5} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{5} \cdot 0.9 \frac{N_1 k_{w5}}{p} I_\varphi$$

3.转速为基波磁动势的1/5，方向与基波磁动势相反（反转磁动势）

$$n_5 = -\frac{n_1}{5}$$



第五节 三相绕组的磁动势

(2) 三相合成的五次谐波磁动势

$$f_{A5} = F_{\varphi 5} \cos \omega t \cos 5\theta$$

$$f_{B5} = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos 5(\theta - 120^\circ) = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(5\theta + 120^\circ)$$

$$f_{C5} = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos 5(\theta - 240^\circ) = F_{\varphi 5} \cos(\omega t - 240^\circ) \cos(5\theta + 240^\circ)$$

结论推广

$\nu = 6k - 1$, 其中 $\nu = 5, 11, 17, \dots$, 三相合成谐波磁动势:

与基波磁动势反向的圆形旋转磁动势, $F_\nu = \frac{3}{2} F_{\varphi \nu}, n_\nu = -\frac{n_1}{\nu}$

3. 转速为基波磁动势的1/5, 方向与基波磁动势相反 (反转磁动势)

$$n_5 = -\frac{n_1}{5}$$



第五节 三相绕组的磁动势

(2) 三相合成的七次谐波磁动势

$$f_7(\theta, t) = f_{A7} + f_{B7} + f_{C7} = \frac{3}{2} F_{\varphi 7} \cos(\omega t - 7\theta) = F_7 \cos(\omega t - 7\theta)$$

1. 圆形旋转磁动势

2. 幅值为每相七次谐波磁动势幅值的3/2倍

$$F_7 = \frac{3}{2} F_{\varphi 7} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{7} \cdot 0.9 \frac{N_1 k_{w7}}{p} I_{\varphi}$$

3. 转速为基波磁动势的1/7，方向与基波磁动势相同（正转磁动势）

$$n_5 = \frac{n_1}{7}$$

结论推广

$\nu = 6k + 1$, 其中 $\nu = 7, 13, 19, \dots$, 三相合成谐波磁动势:

与基波磁动势同向的圆形旋转磁动势, $F_{\nu} = \frac{3}{2} F_{\varphi \nu}, n_{\nu} = \frac{n_1}{\nu}$



第五节 三相绕组的磁动势

电机气隙磁动势的总结

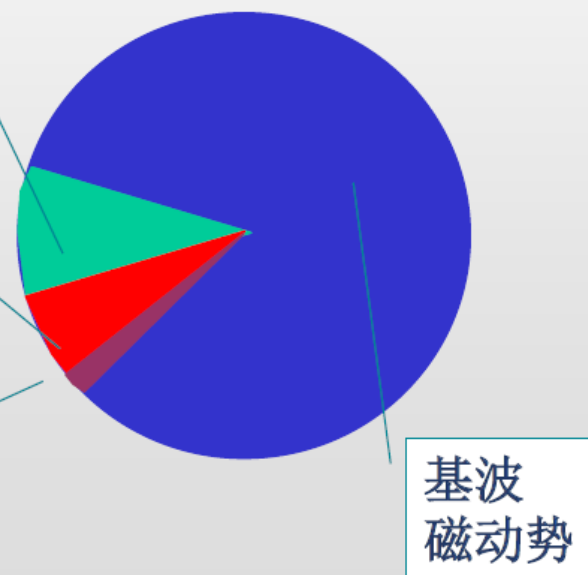
附加损耗、振动与噪声
感应电机：附加转矩，
起动性能变坏

削弱方法：分布与短距

5 次谐波
磁动势

7 次谐波
磁动势

11次谐波
磁动势





1. → 三 相 双 层 绕 组 , $Z=36$, $2p=2$, $y_1=14$,

$N_c=1$, $f=50\text{Hz}$, $\Phi_1=2.63\text{Wb}$, $a=1$ 。 ↵

试求：

1. 导体电动势；
2. 线匝电动势；
3. 线圈电动势；
4. 线圈组电动势；
5. 绕组相电动势；



1. → 三 相 双 层 绕 组 , $Z=36$, $2p=2$, $y_1=14$,

$$N_c=1, f=50Hz, \Phi_1=2.63Wb, a=1。 \leftarrow$$

极距 $\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{36}{2} = 18 \leftarrow$

槽距角 $\alpha_1 = \frac{p \times 360^\circ}{Z} = \frac{1 \times 360^\circ}{36} = 10^\circ$

每极每相槽数 $q = \frac{Z}{2mp} = \frac{36}{2 \times 3 \times 1} = 6$



1. → 三 相 双 层 绕 组 , $Z=36$, $2p=2$, $y_1=14$,

$N_c=1$, $f=50Hz$, $\Phi_1=2.63Wb$, $a=1$ 。 ↵

短距系数 $k_{y1} = \sin \frac{y_1}{\tau} 90^\circ = \sin \frac{14}{18} \times 90^\circ = 0.9397$

分布系数 $k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}} = \frac{\sin \frac{6 \times 10^\circ}{2}}{6 \sin \frac{10^\circ}{2}} = 0.9561$



1. → 三 相 双 层 绕 组 , $Z=36$, $2p=2$, $y_1=14$,

$$N_c=1, f=50Hz, \Phi_1=2.63Wb, a=1。 \leftarrow$$

1. 导体电动势 $E_{c1} = 2.22 f \Phi_1 = 2.22 \times 50 \times 2.63$
 $= 291.9V$

2. 线匝电动势 $E_{t1} = 2E_{c1}k_{y1} = 2 \times 291.9 \times 0.9397$
 $= 548.6V$

3. 线圈电动势 $E_{y1} = N_c E_{t1} = 1 \times 548.6V$
 $= 548.6V$



1. → 三 相 双 层 绕 组 , $Z=36$, $2p=2$, $y_1=14$,

$N_c=1$, $f=50Hz$, $\Phi_1=2.63Wb$, $a=1$ 。 ↵

4. 线圈组电动势 $E_{q1} = qE_{y1}k_{q1} = 6 \times 548.6 \times 0.9561V$
 $= 3147V$

5. 相绕组电动势 $E_{\Phi1} = \frac{2pE_{q1}}{a} = \frac{2 \times 3147}{1}V = 6294V$



1. 一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小____，转速____，极数____。
2. 单相绕组的基波磁势是____，它可以分解成大小____，转向____，转速____的两个旋转磁势。
3. 将一台三相交流电机的三相绕组串联起来，通交流电，则合成磁势为_____。

